绪　论

一、 名词解释

1.遗传学

2.遗传

3.变异

二、 选择题

1．1900 年（　　）规律的重新发现标志着遗传学的诞生。

（1）达尔文　　（2） 孟德尔　　（3） 拉马克　　（4）克里克

2．建立在细胞染色体的基因理论之上的遗传学, 称之 (　　)。

（1）分子遗传学　（2）个体遗传学　（3）群体遗传学　（4）经典遗传学

3．遗传学中研究基因化学本质及性状表达的内容称(　　)。

（1）分子遗传学　（2）个体遗传学　（3） 群体遗传学　（4）细胞遗传学

4． 通常认为遗传学诞生于（　　）年。

（1）1859　　（2）1865　　（3）1900　　（4）1910

5．公认遗传学的奠基人是（　　）：

（1）J·Lamarck　（2）T·H·Morgan　（3）G·J·Mendel　（4）C·R·Darwin

6．公认细胞遗传学的奠基人是（　　）：

（1）J·Lamarck　（2）T·H·Morgan　（3）G·J·Mendel　（4）C·R·Darwin

第一章 遗传的细胞学基础

一、 名词解释

1．同源染色体

2．超数染色体

3．无融合生殖

4．核小体（nucleosome）

5．染色体组型 (karyotype)

6．联会

7．双受精

8．胚乳直感

9．单倍体

10．细胞周期

二、 是非题（对打“√”，错打“×”）

1．联会的每一对同源染色体的两个成员，在减数分裂的后期Ⅱ时发生分离，各自移向一极，于是分裂结果就形成单组染色体的大孢子或小孢子。 （ ）

2．在减数分裂后期Ⅰ，染色体的两条染色单体分离分别进入细胞的两极，实现染色体数目减半。 （ ）

3．高等植物的大孢母细胞经过减数分裂所产生的 4 个大孢子都可发育为胚囊。（ ）

4．在一个成熟的单倍体卵中有 36 条染色体，其中 18 条一定来自父方。（ ）

5．外表相同的个体，有时会产生完全不同的后代，这主要是由于外界条件影响的结果。（ ）

6．染色质和染色体都是由同样的物质构成的。（ ）

7．体细胞和精细胞都含有同样数量的染色体。 （ ）

8．有丝分裂使亲代细胞和子代细胞的染色体数都相等。 （ ）

9．控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。　（　）

10．在细胞减数分裂时，任意两条染色体都可能发生联会。　（　）

三、 选择题

1．染色体主要存在于植物细胞的 （　　）

（1）内质网中　（2）细胞核中　（3）核糖体中　（4）叶绿体中

2．蚕豆正常体细胞内有 6 对染色体, 其胚乳中染色体数目为 (　　)

（1）3　　（2）6　　（3） 12　　（4）18

3．一个合子有两对同源染色体 A 和 A'及 B 和 B'，在它的生长期间，你预料在体细胞中是下面的哪种组合（　　）

（1）AA'BB　（2）AABB'　（3）AA'BB'　（4）A'A'B'B'

4．一种(2n=20)植株与一种有亲缘关系的植株(2n=22)杂交，F1 加倍，产生了一个双二倍体，该个体的染色体数目为（　　）

（1）42　　（2）21　　（3）84　　（4）68

5．在有丝分裂中, 染色体收缩得最为粗短的时期是 (　　)

（1）间期　　（2）早期　　（3）中期　　（4）后期

6．减数分裂染色体的减半过程发生于（　　）

（1）后期Ⅱ　（2）末期Ⅰ　（3）后期Ⅰ　（4）前期Ⅱ

7．某一种植物 2n=10，在中期 I，每个细胞含有多少条染色单体(　　)

（1）10　（2）5　（3）20　（4）40

8．杂合体 AaBb 所产生的同一花粉中的两个精核，其基因型可能是(　　)

（1）AB 和 Ab；　（2）Aa 和 Bb；　（3）AB 和 AB；　（4）Aa 和 Aa。

9．玉米体细胞 2n=20 条染色体，经过第一次减数分裂后形成的两个子细胞中的染色单体数为（　　）

（1）20 条　　（2）10 条　　（3）5 条　　（4）40 条

10．　一个大孢子母细胞减数分裂后形成四个大孢子，最后形成（　　）

（1）四个雌配子　（2）两个雌配子　（3）一个雌配子　（4）三个雌配子

四、 填空题

1．填写染色体数目：水稻的 n＝ _____，普通小麦的 2 n＝ _____，蚕豆的 x= _____。

2．玉米体细胞 2n＝20，其减数分裂形成的小孢子有_____条染色体，极核有_____条染色体，

胚乳细胞有_____条染色体，果皮细胞有_____条染色体。

3．人的体细胞有 46 条染色体，一个人从其父亲那里接受_____条染色体，人的卵细胞中有_____条性染色体，人的精子中有_____条染色体。

4．一次完整的减数分裂包括两次连续的分裂过程，减数的过程发生在_____，联会的过程发生在_____，核仁在_____消失，鉴定染色体数目最有利的时期为_____。

5．形态和结构相同的一对染色体，称为_____。有些生物的细胞中除具有正常恒定数目的染色体以外，还常出现额外的染色体，这种额外染色体统称为_____。

6. 双受精是指一个精核与_____受精结合为_____，一个精核与_____受精结合发育成_____。

7．人的受精卵中有_____条染色体，人的初级精母细胞中有_____条染色体，精子和卵子中有_____条染色体。

8．某生物体，其体细胞内有 3 对染色体，其中 ABC 来自父方，A'B'C'来自母方，减数分裂时可产生_____种不同染色体组成的配子，这时配子中同时含有 3 个父方染色体的比例是_____。同时含父方或母方染色体的配子比例是_____。

9. 胚基因型为 A a 的种子长成的植株所结种子胚的基因型有_____种，胚乳基因型有____种。

10．以玉米黄粒的植株给白粒的植株授粉，当代所结子粒即表现父本的黄粒性状，这一现象称_____。如果种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状，则称为_____。

11. 在有丝分裂时，观察到染色体呈 L 字形，说明这个染色体的着丝粒位于染色体的_____，如果染色体呈 V 字形，则说明这个染色体的着丝粒位于染色体的_____。

五、 思考题

1．未交换基因的分离发生在减数分裂的后期Ⅰ，被交换了的基因的分离发生在减数分裂的哪一时期？

2．简述细胞有丝分裂和减数分裂各自的遗传学意义？

3．染色体在减数分裂中的动态与基因传递有什么关系？

4. 有丝分裂与减数分裂有何最基本的区别？以最简要方式指出减数分裂过程中染色体减半的原因？

5. 植物的10个花粉母细胞和10个大孢子母细胞，可以形成：

（1）多少个花粉粒？多少精核？多少营养核？

（2）多少胚囊？多少卵细胞？多少极核？多少助细胞？多少反足细胞？

6. 玉米体细胞2n=20个染色体，写出下列各组织的细胞中染色体数目。

(1) 叶，根，胚乳，胚，花粉壁

(2) 大孢子母细胞，卵细胞，反足细胞，花粉管核

第二章　遗传物质的分子基础

一 、选择题

1.某DNA片段的一条单链的核苷酸顺序为：5`ATGCCTGA3`，若以此为母板转录成的mRNA的序列应该是（　　）：

（1）5` ATGCCTGA3`　（2）5`TACGGACT3`（3）5`UACGGACU3`（4）5`UCAGGCAU3`

2．DNA 连接酶在体内的主要作用是在 DNA 复制、修复中封闭缺口，且（　　）。

(1)将双链 DNA 分子中的 5’磷酸基团同 3’-OH 末端重新形成磷酸二酯键

(2)作用时不消耗能量　　(3)需要 Mn2+等二价辅助离子　　(4) 也可以连接 RNA 分子

二、填空题

1．RNA 是由核糖核苷酸通过_____连接而成的一种_____。几乎所有的 RNA 都是由_____DNA_____而来，因此，RNA 序列和其中一条链_____ 。

2．在 DNA 合成中负责复制和修复的酶是_____。

3．在 DNA 复制和修复过程中修补 DNA 螺旋上缺口的酶称为_____。

4．在所有细胞中，都有一种特别的_____识别_____ 密码子 AUG，它携带一种特别的氨基酸，即 _____，作为蛋白质合成的起始氨基酸。

5．连接酶（Ligase）是一类用于核酸分子连接形成_____的核酸合成酶，有 DNA 连接酶和 RNA 连接酶之分。

6．真核生物有两种 DNA 连接酶，连接酶 I 主要是参与_____，而连接酶 II 则是参与 _____。

三、是非题（对打“√”，错打“×”）

1.　顺式作用元件一般是 DNA，而反式作用因子一般是蛋白质。（　　）

2.　在转录水平的调控中，原核生物以正调控为主，真核生物以负调控为主。（　　）

3.　编码区以外的突变不会导致细胞或生物体表型改变。（　　）

四、问答题

1．简述基因概念的发展。

2．如何证明 DNA 是生物的主要遗传物质？

第三章 孟德尔遗传

一、名词解释：

1.性状（character）

2.单位性状（unit character）

3.等位基因(allele)

4.完全显性(complete dominance)

5.不完全显性(imcomplete dominance)

6.共显性(co-dominance)

7.测交(test cross)

8.基因型(genotype)

9.表现型(phenotype)

10.一因多效(pleiotropism

11.多因一效(multigenic effect)

12.返祖遗传（atavism）

13.基因位点(locus)

14.显性转换(reversal of dominance)

二、 是非题（对打“√”，错打“×”）

1.不同亲本之间通过杂交，再经若干代自交，可育成多种类型的品种。 （ ）

2.两种白色糊粉层的玉米杂交后，有可能产生有色糊粉层的杂交种子。 （ ）

3.如果同时考虑 4 对基因，AABbCCdd 这样的个体，称为杂合体。 （ ）

4.孟德尔遗传规律的基本内容是非同源染色体基因的自由分离和同源染色体基因的独立分配。 （ ）

5.如果某基因无剂量效应，就说明它是完全显性的。 （ ）

6.上位作用是发生于同一对等位基因之间的作用。 （ ）

7.自由组合规律的实质在于杂种形成配子减数分裂过程中，等位基因间的分离和非等位基因间随机自由组合。 （ ）

8.发生基因互作时，不同对基因间不能独立分配。 （ ）

9.凡是符合孟德尔规律的任何形式的杂交组合，其 F2 代的性状表现都是同样的。 （ ）

10.无论独立遗传或连锁遗传，无论质量性状遗传或数量性状遗传，都是符合分离规律的。（ ）

11.可遗传变异和非遗传变异其区别在于前者在任何环境下都表现相同的表现型。 （ ）

12.人类的四种主要血型的遗传受三个多基因的支配。 （ ）

13.不论是测交还是自交，只要是纯合体，后代只有一种表型。 （ ）

14.根据分离规律，杂种相对遗传因子发生分离，纯种的遗传因子不分离。 （ ）

15.隐性性状一旦出现，一般能稳定遗传，显性性状还有继续分离的可能。 （ ）

三、选择题：

1．分离定律证明, 杂种 F1 形成配子时, 成对的基因 （ ）。

（1）分离, 进入同一配子 （2）分离, 进入不同配子

（3）不分离, 进入同一配子 （4）不分离, 进入不同配子

2．在人类 ABO 血型系统中，I^AI^B 基因型表现为 AB 血型，这种现象称为 （ ）

（1）不完全显性 （2）共显性 （3）上位性 （4）完全显性

3．具有 n 对相对性状的个体遵从自由组合定律遗传, F2 表型种类数为 （ ）。

（1）5^n （2）4^n （3）3^n （4）2^n

4．杂种 AaBbCc 自交，如所有基因都位于常染色体上，且无连锁关系，基因显性作用完全，则自交后代与亲代杂种表现型不同的比例是（ ）：

（1）1 / 8 （2）25% （3）37 / 64 （4）27 / 256

5．在独立遗传下，杂种 AaBbDdEe 自交，后代中基因型全部纯合的个体占（ ）：

（1）25% （2）1 / 8 （3）1 / 16 （4）9 / 64

6．已知大麦籽粒有壳(N)对无壳(n)，有芒(H)对无芒(h)为完全显性。现以有芒、有壳大麦×无芒、无壳大麦，所得子代有 1 / 2 为有芒有壳，1 / 2 为无芒有壳， 则亲本有芒有壳的基因型必为：（ ）

（1）NnHh （2）NnHH （3）NNHh （4）NNHH

7．三对基因的杂种 Aa、Bb、Cc 自交，如果所有座位在常染色体上并不连锁，问纯种后代的比例是多少？（ ）

（1）1 / 8 （2）25% （3）9 / 64 （4）63 / 64

8．AaBb 的个体经减数分裂后，产生的配子的组合是（ ）。

（1）Aa Ab aB Bb （2）Aa Bb aa BB

（3）AB Ab aB ab　　（4）Aa Bb AA bb

9．某一合子，有两对同源染色体 A 和 a，B 和 b，它的体细胞染色体组成应该是（　）。

（1）AaBB　（2 ）AABb　（3）AaBb　（4）AABB

10．独立分配规律中所涉及的基因重组和染色体的自由组合具有平行性，所以基因重组是发生在减数分裂的 （　）

（1）中期Ⅰ　（2）后期Ⅱ　（3）后期Ⅰ　（4）中期Ⅱ

11．孟德尔定律不适合于原核生物，是因为（　）：

（1）原核生物没有核膜　　（2）原 核生物主要进行无性繁殖

（3）原核生物分裂时染色体粘在质膜上　（4）原核生物细胞分裂不规则。

12．金鱼草的红色基因(R)对白花基因(r)是不完全显性，另一对与之独立的决定窄 叶形基因(N)和宽叶形基因(n)为完全显性，则基因型为 RrNn 的个体自交后代会 产生（　）：

（1）1 / 8 粉红色花，窄叶　　（2）1 / 8 粉红花，宽叶

（3）3 / 16 白 花，宽叶　　（4）3 / 16 红花，宽叶

13． 一个性状受多个基因共同影响, 称之 （　）。

（1） 一因多效　（2）一因一效　（3）多因一效　（4）累加效应

14．已知黑尿症是常染色体单基因隐性遗传，两个都是黑尿症基因携带者男女结婚，预测他们的孩子患黑尿症的概率是（　）。

（1）1.00　（2）0.75　（3）0.50　（4）0.25

15．人类白化症是常染色体单基因隐性遗传病，这意味着白化症患者的正常双亲必须（　）。

（1）双亲都是白化症患者　　（2）双亲之一是携带者

（3）双亲都是纯合体　　（4）双亲都是致病基因携带者

四、 填空题：

1．具有相对性状差异的两个纯合亲本杂交，如果双亲的性状同时在 F1 个体上出现，称为____。如果 F1 表现双亲性状的中间型，称为_____。

2．测交是指将被测个体与_____杂交，由于_____只能产生一种含_____的配子，因而可以确定被测个体的基因型。

3. 牛的毛色遗传为不完全显性，RR 为红色、Rr 为花斑色、rr 为白色，二只花斑牛杂交，预期其子代的表型及比例为_____，如此花斑母牛与白色公牛交配，其子代的表型及比例为_____。

4．在 AaBBCC×Aabbcc 的杂交后代中，A 基因纯合的个体占的比率为_____。

5．基因 A、B、C、D 表现为独立遗传和完全显性，则 a) 由一对基因型为 AaBbCcDd 植株产生配子 ABcd 的概率为_____。b) 由一基因型为 aaBbCCDD 植株产生配子 abcd 的概率为____。c) 由杂交组合 AaBbCcdd×aaBbCcdd 产生合子的基因型为 aabbCCdd 的概率为____。

6. 在独立遗传下，杂种 AaBbCcDd 自交，后代中基因型全部纯合的个体数占_____。

7. a、b、d 为独立遗传的三对基因，（AAbbDD x aaBBdd）杂交 F2 代中基因型与 F1 相同的个体的比例为_____。

8．在旱金莲属植物中，单瓣花(5 瓣)(D)对重瓣花(15 瓣)(d)为显性,单瓣花和重瓣花只有在 ss 存在的情况下才能表现出来。不管 D 和 d 的结合形式怎样，S 决定超重瓣花，一株超重瓣花与一株重瓣花杂交，得到半数超重瓣花和半数瓣花，双亲基 因型应为_____。

9. 金鱼草的红花基因（R）对白花基因（r）是不完全显性，另一对独立遗传的基因 N 使植株表现狭叶形，n 表现阔叶形，N 对 n 是完全显性，基因型 RrNn 的个体自交，后代会产生_____白花狭叶，_____粉红花阔叶，_____红花阔叶。

10．水稻中有一种紫米基因 P 是红米 R 的上位性，P─R─和 P─rr 植株都是紫米，ppR_植株是红米，pprr 是白米，如果以 PpRr×Pprr 所得后代将出现____紫米，____红米，_____白米。

11．番茄红果高秆由显性基因 R 和 H 控制，黄果矮秆则决定其隐性等位基因。2 个基因为独立遗传,一杂合的高秆红果植株同黄果矮秆植株杂交，其后代的基因型为_____。

12．萝卜有圆、椭圆和长形之分。已知长×圆的 F1 全是椭圆个体。萝卜颜色有红、 紫和白色三种，红×白的 F1 全是紫色的。若紫、椭×紫、椭，其后代有哪几种表现型_____。

13．在牛中无角对有角显性，花色毛(红棕毛中夹杂白毛)是红色基因和白色基因杂结合的结果。用花毛杂合无角公牛同花毛有角母牛交配，其后代中花毛有角牛的比例是_____。

14．两个白花豌豆品种杂交，F1 自交得 96 株 F2，其中 5 4 株开紫花，42 株开白花，这种遗传属于基因互作中的_____，两个杂交亲本的基因型为_____。

15. 两种燕麦纯合体杂交，一种是白颖，一种是黑颖， F1 为黑颖， F2 中黑颖 418，灰颖 106，白颖 36，该遗传属于基因互作中的_____，双亲基因型分别为_____和 _____。（自定基因符号）

16. 一只白狗与一只褐色狗交配，F1 全是黑色狗。F1 x F1 交配后生了 19 个黑狗，8 只白狗和 7 只褐色狗。结果表明，狗的毛色遗传是受____对基因决定，表现基因互作中的_____。

17．基因互作有好几种类型，它们自交产生 F2 代的表现型分离比应为：互补作用_____；积加作用_____；显性上位作用_____；抑制作用_____。

18. 日本牵牛花的花色遗传属于基因互作中的积加作用，基因型为Ａ_Ｂ_时花是兰色，隐性纯合体 aabb 为红色，Ａ_bb 和 aaＢ_为紫色。二个紫色花纯合时亲本 AAbb x aaBB 杂交，Ｆ1 与两个亲本分别回交得到的子代表现型及比例为____：___，Ｆ1 自交得到的Ｆ2 代的表现型比例是_____。

19．在果蝇中，隐性基因 s 引起黑色身体，另外一个隐性基因 t 能抑制黑色基因的表 现，所以果蝇是正常灰色。如此，基因型 ssT－是黑色，其余皆为正常灰色。那么 SsTt×ssTt 杂交后代的表现型及其比例为_____。

20. 两个品种杂交，基因型分别为 AABB 和 aabb，AB 为独立遗传，最终要选出稳定的 AAbb 新品种，所需的表现型在_____代就会出现，所占的比例为____，到_____代才能获得不分离的株系。

五、问答与计算：

1．显性现象的表现有哪几种形式？显性现象的实质是什么？

2．何谓上位？它与显性有何区别？举例说明上位的机制。

3．蕃茄的红果对黄果为显性，分别选用红果和黄果作亲本进行杂交，后代出现了不同比例的表现型，请注明下列杂交组合亲代和子代的基因型：(1)红果×红果→3 红果:1 黄果 (2)红果×黄果→红果 (3)红果×黄果→1 红果:1 黄果

4．金鱼草中红花宽叶×白花窄叶，得到 10 株红花宽叶，20 株红花中等叶，10 株红花窄叶，20 株粉红宽叶，40 株粉红中等叶，20 株粉红窄叶，10 株白花宽叶，20 株 白花中等叶以及 10 株白花窄叶。问： (1)两株性状由几对基因控制，属何种显性类别？ (2)所列表现型中哪几种是纯合的？

5．一只白色豚鼠和一只黄色豚鼠交配，所有后代都是奶油色。F1 相互交配，F2 出 现 32 只白色，66 只奶油色，30 只黄色，豚鼠肤色是怎样传递的？写出亲本、F1 和 F2 的基因型。

6．以毛腿雄鸡和光腿雌鸡交配，其 F1 有毛腿和光腿两种，这两种鸡各自雌雄交配 ，其结果是光腿的后代全是光腿，毛腿的 45 只后代中有 34 只为毛腿，余为光腿 ，问：(1)毛腿和

光腿哪个是显性性状？(2)设显、隐性基因分别为 F 和 f，则双亲的基因各是什么？其 F1 的基因型各是什么？

7．红色小麦籽粒是由基因型 R_B_控制的，双隐性基因型 rrbb 产生白色籽粒，R_bb 和 rrB_为棕色。纯红色品种和白色品种杂交，问：F1 和 F2 中的期望表现型比各为多少？

8．金鱼草和虞美人的红花(R)对白花(r)为不完全显性。基因 R 和 r 互相作用产生粉红色花。指示下列杂交后代的花色。 (1) Rr×Rr； (2) RR×Rr； (3) rr×RR； (4) Rr×rr。

9．番茄缺刻叶是由 P 控制，马铃薯叶则决定于 p；紫茎由 A 控制，绿茎决定于 a。把紫茎马铃薯叶的纯合株与绿茎刻叶纯合株杂交，F2 代得到 9:3:3:1 的分离比。如把 F1 代(1)与紫茎马铃薯叶亲本回交，(2)与绿茎缺刻叶亲本回交，以及(3)用双隐性植株测交时，其下代表现型比例各如何？

10．写出玉米下列杂交当年获得的胚、胚乳、果皮细胞中的有关基因型：(1)♀白果皮(p)糯粒(wx)矮株(d)×♂红果皮(P)非糯(Wx)高株(D) (2)如果第二年将杂交种子种下，并以 F1 株的花粉自交，各部分会表现怎样的性状？

11．黑腹果蝇的红眼对棕眼为显性，长翅对残翅为显性，两性状为独立遗传：(1)以一双因子杂种果蝇与一隐性纯合体果蝇测交，得 1600 只子代。写出子代的基因 型、表现型和它们的比例？(2)以一对双因子杂种果蝇杂交，也得 1600 只子代，那么可期望各得几种基因型、表现型？比例如何？

12．迟熟而抗病和早熟而不抗病的两个纯水稻品种杂交，假设迟熟和抗病是显性。 两对基因又分别在两对染色体上。说明下列问题：(1)F1 的表现型和基因型是什么？ (2)F1 自交后，F2 有哪几种表型？其比例如何？ (3)要选出能稳定遗 传的纯种早熟和抗病品种，基因型必须是什么？

13．燕麦白颖×黑颖，F1 黑颖，F2 自交后，F2 得到黑颖 419 株，灰颖 106 株，白颖 35 株，问(1)燕麦壳色的可能遗传方式 (2)自定基因符号解释这一结果，并写出基因型和表现型。

14．显性基因 I 的存在，或另一隐性基因 c 的纯合都使洋葱呈白色。iiG_基因型呈黄色。写出下列杂交组合中亲本基因型和 F1 基因型：(1)白×黄，F1 全黄，F2 3 黄:1 白； (2)白×黄，F1 全白，F2 3 白:1 黄； (3)白×白，F1 全白，F2 13 白:3 黄。

15．两个开白花的香豌豆（Lathyrus odoratus）杂交，F1 全开紫花。F1 随机交配产生了 96 株后代，其中 53 株开紫花，43 株开白花。问：（a）F2 接近什么样的表型分离比例？（b）涉及哪类基因互作？（c）双亲的可能基因型是什么？（ 7 分）

16．水稻中有芒对无芒是显性，抗稻瘟病是显性，它们的控制基因位于不同的染色体上且都是单基因控制，现以有芒抗病的纯合品种和无芒感病的纯合品种杂交，希望得到稳定的无芒抗病品系，问：

(1) 所需的表现型在第几代开始出现？占多大比例？到第几代才能予以肯定？

(2) 希望在 F3 获得 100 个无芒抗病的稳定株系，F2 最少应种多少株？F2 最少应选多少株？

17. 小麦毛颖基因 P 为显性，光颖基因 p 为隐性。写出下列杂交组合的亲本基因型。

（1）毛颖×毛颖，后代全部毛颖。

（2）毛颖×毛颖，后代 3/4 毛颖:1/4 光颖。 （3）毛颖×光颖，后代,1/2 毛颖:1/2 光颖。

18. 小麦无芒基因 A 为显性，有芒基因 a 为隐性。写出下列各杂交组合中 F1 的基因型和表现型。每一组合的 F1 群体中，出现无芒或有芒个体的机会各为多少？

（1）AA×aa (2) AA×Aa (3) Aa×Aa (4) Aa×aa (5) aa×aa

19. 小麦有稃基因H为显性，裸粒基因h为隐性。现以纯合的有稃品种(HH)与纯合的裸粒品种(hh)杂交，写出其F_1和F_2的基因型和表现型。在完全显性条件下，其F_2基因型和表现型的比例怎样？

20. 大豆的紫花基因P对白花基因p为显性，紫花×白花的F_1全为紫花，F_2共有1653株，其中紫花1240株，白花413株，试用基因型说明这一试验结果。

21. 玉米是异花授粉作物，靠风力传播花粉。一块纯种甜粒玉米繁殖田收获时，发现有的甜粒玉米果穗上结有少数非甜粒种子，而另一块非甜粒玉米繁殖田收获时，非甜粒玉米果穗上却找不到甜粒的种子。如何解释这种现象？怎样验证解释？

22. 花生种皮紫色(R)对红色(r)为显性，厚壳(T)对薄壳(t)为显性。R–r和T –t是独立遗传的。指出下列各种杂交组合的：

(1)亲本的表现型、配子种类和比例； (2)F_1的基因型种类和比例、表现型种类和比例。

（1）TTrr×ttRR （2）TTRR×ttrr （3）TtRr×ttRr （4）ttRr×Ttrr

23. 番茄的红果(Y)对黄果(y)为显性，二室(M)对多室(m)为显性。两对基因是独立遗传的。当一株红果、二室的番茄与一株红果、多室的番茄杂交后，子一代(F_1)群体内有：3/8的植株为红果、二室的、3/8是红果、多室的，1/8是黄果、二室的，1/8是黄果、多室的。试问这两个亲本植株是怎样的基因型？

24. 大麦的刺芒(R)对光芒(r)为显性，黑稃(B)对白稃(b)为显性。现有甲品种为白稃，但具有刺芒；而乙品种为光芒，但为黑稃。怎样获得白稃、光芒的新品种？

25. 光颖、抗锈、无芒(ppRRAA)小麦和毛颖、感锈、有芒(PPrraa)小麦杂交，希望从F_3选出毛颖、抗锈、无芒(PPRRAA)的小麦10个株系，试问在F_2群体中至少应选择表现型为毛颖、抗锈、无芒(P_R_A_)的小麦若干株？

26. 设玉米籽粒有色是独立遗传的三显性基因互作的结果，基因型为A_C_R_的籽粒有色，其余基因型的籽粒均无色。有色籽粒植株与以下三个纯合品系分别杂交，获得下列结果：

(1) 与aaccRR品系杂交，获得50%有色籽粒；

(2) 与aaCCrr品系杂交，获得25%有色籽粒；

(3) 与AAccrr品系杂交，获得50%有色籽粒。

试问这些有色籽粒亲本是怎样的基因型？

27. 假定某个二倍体物种含有4个复等位基因(如a_1、a_2、a_3、a_4)，试决定在下列这三种情况可能有几种基因组合？(1)一条染色体；(2)一个个体；(3)一个群体。

第四章　连锁遗传和性连锁

一、名词解释

1. 交换
2. 交换值（重组率）
3. 基因定位
4. 符合系数
5. 干扰(interference)
6. 连锁遗传图（遗传图谱）
7. 连锁群(linkage group)
8. 性连锁(sex linkage)
9. 性染色体(sex-chromosome)
10. 常染色体(autosome)
11. 限性遗传(sex-limited inheritance)
12. 从性遗传(sex-influenced inheritance)
13. 交叉遗传
14. 连锁遗传

二、选择题

1．某一植物中，以 AABBDD×aabbdd 杂交，F1 再与三隐性亲本测交，获得的 Ft 数据为：ABD20；abd20；abD20；ABd20；Abd5；aBD5；aBd5；AbD5；从这些数据看出 ABD 是（　　）。

（1）AB 连锁，D 独立　（2）AD 连锁，B 独立

（3）BD 连锁，A 独立　（4）ABD 都连锁

2．A 和 B 是连锁在一条染色体上的两个非等位基因，彼此间的交换值是 14%，现有 AaBb 杂种，试问产生 Ab 重组配子的比例是多少？（　　）

（1）14%　（2）7%　（3）3.5%　（4）28%

3．番茄基因 O、P、S 位于第二染色体上，当 F1 OoPpSs 与隐性纯合体测交，结果如下，这三个基因在染色体上的顺序是（　　）。

+++ 73，++s 348，+p+ 2，+ps 96，o++ 110，o+s 2，op+ 306，ops 63

（1）o p s　（2）p o s　（3）o s p　（4）难以确定

4．在相引组中, F2 亲本型性状比自由组合中的 （　　）

（1）少　（2） 相等　（3）相近　（4） 多

5．对某一种生物来讲，它所具有的连锁群数目总是与它（　　）相同。

（1）孢母细胞染色体数　（2）合子染色体数

（3）配子染色体数　（4）体细胞染色体数

6．两点测验的结果表明 a 与 c 两个连锁遗传基因之间相距 10 个图谱单位，三点测验发现 b 的位点在 a 和 c 之间，据此，三点测验所揭示的 a 和 c 之间的距离 （　）

（1）仍然是 10　（2）大于 10　（3）小于 10　（4）20

7．已知某两对连锁基因的重组率为 24%，说明在该二对基因间发生交换的孢母细胞数占全部孢母细胞的 （　　）

（1）24%　（2）50%　（3）76%　（4）48%

8．当符合系数为 0.5 时，就说明实际双交换比率 （　　）

（1）与理论双交换比率相等　（2）小于理论双交换比率

（3）大于理论双交换比率　（4）不确定

9．在 ABC / abc × abc / abc 杂交后代中出现比例最少的类型是 abC / abc 和 ABc / abc，据此可确定这三个基因在染色体上的正确次序为（　　）

（1）ABC　（2）ACB　（3）BAC　（4）CBA

10．在一条染色体上存在两对完全连锁的基因(A　B) / (a　b)，而 C 基因是在另一染色体上，相互独立，杂种 AaBbCc 与三隐性个体杂交，后代可能出现（　）

（1）8 种表现型比例相等　（2）8 种表现型中每四种比例相等

（3）4 种表现型每两种 比例相等　（4）4 种表现型比例相等

11．连锁在一条染色体上的 A 和 B 基因，若相互间的距离为 20cM，则基因型 Ab / aB 的 个体产生 ab 配子的比例为（　　）

（1）1 / 4　（2）40%　（3）2 / 4　（4）20%

12．在果蝇中，红眼(W)对白眼(w)是显性，这基因在 X 染色体上。果蝇的性决定是 XY 型。纯合的红眼雌蝇与白眼雄蝇交配，在它们的子代中可期望出现这样的后代（　　）

（1）♀红，♂红　（2）♀红，♂白　（3）♀白，♂红　（4）♀白，♂白

13．纯种芦花雄鸡和非芦花母鸡交配，得到的子一代相互交配，子二代(F2)表现（　　）

（1）1 / 2 芦花(♂)，1 / 2 芦花(♀)（2）1 / 2 非芦花(♂)，1 / 2 非芦花(♀)

（3）3 / 4 芦花(♀♂)，1 / 4 非芦花(♀♂)　（4）全为芦花(♂)，1 / 2 非芦花(♀)

14. 一色盲女人与一正常男人结婚, 其子女表现为（　　）。

（1）女孩全正常, 男孩全色盲　（2）女孩全色盲, 男孩全正常

（3）女孩一半色盲, 男孩全正常　（4）女孩全正常, 男孩一半色盲

15.两个正常夫妇生下一个色盲的儿子。儿子色盲基因是从双亲的哪一个传来的?（　　）

（1）父亲　（2）母亲　（3）父母各 1/2　（4）父或母任一方

三、填空题

1.从遗传规律考虑，基因重组途径可有_____和_____。

2.在同一个连锁群内任意两个基因之间交换值与这两个基因之间的距离有关，两个基因间距离越大，其交换值也就愈_____；反之，距离越小，则其交换值也就愈_____，但最大不会超过_____，最小不会小于_____。

3.在老鼠的A和B位点间有２４％互换，为检查这两个位点间的交叉记录了１５０个初级卵母细胞，在这两个基因间期望这些细胞有_____个会形成交叉。

4.根据连锁遗传现象，可知某两对连锁基因之间发生交换的孢母细胞的百分数，恰恰是交换配子的百分数的_____。

5.符合系数变动于 0 - 1 之间，当符合系数为 1 时，表示_____ ；当符合系数为 0 时，表示_____ 。

6.某二倍体植物，其 A/a　B/b　E/e 三个基因位点的连锁关系如下：

a	b	e
0	20	50

现有一基因型为 Abe/aBE 的植株，假定无干扰存在，该植株自交后代中基因型 abe/abe 的植株比例应该是_____。

7.番茄中，圆形果对长形果为显性，光皮果对桃皮果为显性。用双隐性个体与双杂合个体测交得到下列结果，光皮圆果 24、光皮长果 246、桃皮圆果 266、桃皮长果 24。a、杂合体亲本的基因连锁是相引还是相斥？_____。b、这两个基因的交换率为_____。

8.一隐性性连锁基因（k）使雏鸡的羽毛长得慢，它的显性等位基因K使羽毛长得较快。一个羽毛长得快的雌鸡与一个羽毛长得慢的雄鸡交配，F1 的表型比为_____，F2 的表型比为_____。

9.兔子的花斑基因对白色是显性，短毛对长毛是显性，一个花斑短毛兔纯种与长毛白色兔纯种杂交，F1 与长毛白色兔回交，产生 26 只花斑长毛兔、144 只长毛白色兔、157 只花斑短

毛兔和 23 只白色短毛兔，这两对基因间的重组值为 _____。

10.人类的色盲遗传是_____ ，调查结果表明，患色盲症的男性比女性_____（多或少）。

11．表型色盲的母亲和正常的父亲。能生下表型_____的儿子和表型_____的 女儿。并且可知儿子的基因型为_____，女儿的基因型为_____。

12.一对表型正常的夫妇生了一个色盲儿子，由此推测该夫妇的基因型为_____和_____。

13.已知家鸡的芦花羽毛是由位于性染色体（Z）上的显性基因 B（相对隐性基因 b）控制的。将芦花母鸡与非芦花公鸡杂交，后代母鸡中表现芦花鸡的概率为_____，公鸡中表现为芦花鸡的概率为_____。

14.蝗虫的性别决定是 XO 类型，发现一只蝗虫的体细胞中含有 23 条染色体，这只蝗虫的性别是_____性，与这只蝗虫性别相反的二倍体个体的染色体数目是_____。

15.二倍体蜜蜂的染色体数目是 32，在雄性体细胞中有_____条染色体，在雄性的配子形成时，可看到_____个二价体，在雌性的配子形成时，可看到_____个二价体。

16.从性遗传是指表现型受性别影响，杂合基因型在一种性别中表现为_____，在另一种性别中表现为_____。

17.有角的公羊与无角的母羊交配，F1 代中母羊都无角，公羊都有角，使 F1 中公羊与母羊交配，得到的 F2 代中，公羊 3/4 有角:1/4 无角,母羊 3/4 无角: 1/4 有角，这一现象属于_____遗传，是由_____对基因控制的。

18．果蝇共有_____对染色体，其中一对称为_____。其上的基因的遗传方式称_____。

19．伴性遗传性状的基因位于_____上；从性遗传的基因则位于_____上。虽然两者的表现均与性别有一定的关系。

20． 在链孢霉中，若某一基因与着丝粒相距 10 个图距单位，那么杂合体所产生的交换型子囊应为_____。

四、是非题 （对打“√”，错打“×”）

1. 雄果蝇完全连锁是生物界少见的遗传现象。这仅指 X 染色体上的连锁群而言。因为它的 X 染色体只有一条，所以，不会发生交换。(　　)

2. 基因连锁强度与重组率成反比。 (　　)

3. 基因型 ＋ C / Sh ＋ 的个体在减数分裂中有 6％的花粉母细胞在 Sh 和 C 之间形成一个交叉，那么，所产生的重组型配子 ＋ ＋ 和 Sh C 将各占 3％。（　　）

4. 如果某两对基因之间的重组率达到 50%，则其 F2 表型比例与该两对基因为独立 遗传时没有差别。 (　　)

5. 在某一植物中，AABBDD×aabbdd 的 F1 再与三隐性亲本回交，回交后代中：ABD 60 株；abd 62 株；abD 58 株；ABd 61 株；Abd 15 株；aBD 16 株；aBd 14 株；AbD 15 株；从这些数据可以看出 ABD 三个基因座位都是连锁的。(　　)

6. 两个连锁基因之间距离愈短并发率愈高。 (　　)

7. 伴性遗传是指性状只能在一种性别中表现的遗传 (　　)

8. 基因型 DE/de 的个体在减数分裂中，有 6%的性母细胞在 D—E 之间形成交叉，那么产生的重组型配子 De 和 dE 将各占 3%。（　　）

9. 两基因在同一条染色体上的连锁越紧密，交换率则越大。（　　）

10. 在整个生物界中，除了极个别生物外，如雄果蝇和雌家蚕，只要是位于同源染色体上，非等位基因在减数分裂时都要发生交换。 (　　)

11. 某生物染色体 2n=24，理论上有 24 个连锁群。（　　）

12. 伴性遗传、从性遗传、限性遗传指的是位于性染色体上基因的遗传。 （　　）

13. 在人类的色盲遗传中，若一对夫妇表现都正常，则他们所生的子女表现也全部正常。（　　）

五、问答题

1．有两个基因位于同一染色体，它们之间的交换值为 50%，另有两个基因位于不 同的非同源染色体上，你能将它们区分开来吗？说明之。

2．什么是遗传学图上的图距，如何计算？

3．有一种生物具有 12 对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群少于 12 个，这是否可能？为什么？另有一种生物具有 10 对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群多于 10 个，这是否可能？为什么？

4.在番茄中，基因 O、P、S 位于第二染色体上。这 3 对基因均杂合的个体与三隐性个体测交，结果如下：

测交后代表现型	测交后代个体数
＋ ＋ ＋	73
＋ ＋ s	348
＋ p ＋	2
＋ p s	96
o ＋ ＋	110
o ＋ s	2
o p ＋	306
o p s	63
	1000

① 这 3 个基因在第 2 染色体上的顺序如何？

② 这些基因间的遗传距离是多少？

③ 符合系数是多少？

5．已知玉米的第 6 号染色体上有两对基因：P1(紫株)和 P1(绿株)以及 Py(高茎)和 py(矮茎)。它们之间图距为 20 个单位。作了 P1Py / p1py×P1Py / p1py 的杂交。问 ：(1)每个亲本所产生什么样比例的基因型配子？(2)后代中 p1py / p1py 基因型 占多大比率？(3)后代中紫色矮茎植株占多大比率？

6．玉米种子的有色（C）与无色（c），非蜡质（Wx）和蜡质（wx）胚乳，饱满（Sh）与皱粒（sh）是三对等位基因，用三隐性个体与这三个基因均杂合的植株测交，测交后代的表现型种类和数量如下：

无色非蜡质皱粒 84 无色非蜡质饱满 974

无色蜡质饱满 2349 无色蜡质皱粒 20

有色蜡质皱粒 951 有色蜡质饱满 99

有色非蜡质皱粒 2216 有色非蜡质饱满 15

总数 6708

① 确定这三个基因是否连锁。

② 假定杂合体来自纯系亲本的杂交，写出亲本的基因型。

③ 如果存在连锁，绘制出连锁遗传图。

④ 是否存在着干扰？如果存在，干扰程度如何？

7．基因w、s和t是常染色体隐性遗传的，分别在染色体图上的位置是10、20和40，符合系数为0.6。w+t／+s+×wst／wst的测交共产生500个后代。指出表现型为++t、+st和+s+的个体数。

8．下面是位于同一条染色体上的三个基因的连锁图，已注明了重组率，如果符合系数是0.6，在abd／+++×abd／abd杂交的1000个子代中，预期表型频率是多少？

(a,0) ┗━━┛(b,10)━━━━┛ (d,20)

9．在+r+／a+b与arb／arb的杂交中，得到了下列的子代，+r+／arb 359，a++／arb 92，arb／arb 4，+++／arb 6，ar+／arb 47，a+b／arb 351，+rb／arb 98 ，++b／arb 43，(1)画出三个基因的连锁图，注明基因间的距离。(2)存在干扰吗？

10．在杂合体ABD／abd中，基因顺序是A-B-D，假定A-B间的重组值为20％，B-D间的重组值为10％，(1)如符合系数为0时，该杂合体产生的配子类型及各类配子的 比例如何？ (2)如符合系数为0.6时，又产生哪些配及各类配子的比例？

11．假设在链孢霉中，基因A／a和B／b位于同一染色体臂上，它们的第二次分裂分离频率是10％和6％。试计算Ab×aB杂交子代中AB孢子数。

12．在杂合体ABD/abd中，基因排列顺序是A-B-D，假定A-B间的重组值为20%，B-D间的重组值为10%。

（1）如符合系数为0时，该杂合体产生的配子类型和各类配子的比例如何？

（2）如符合系数为0.6时，又产生哪些配子及各类配子的比例？

13．二倍体植株，其A/a、B/b、D/d三个基因位点连锁关系如下：

a	b	d
0	20	50

现有一基因组成为Abd/aBD的植株， (1)．假定无干扰存在，该植株与隐性纯合体（abd/abd)测交，试写出测交后代的基因型的种类及比例。(2)．若符合系数为0.2,该植株与隐性纯合体（abd/abd）测交，问测交后代的基因型的种类及比例是多少。

14．有一果蝇的三点测验资料如下：

+a+	c+e	ca+	c a e	++e	+++	c++	+a e
416	402	49	48	42	37	4	2

试问：（1）这三对基因的排列顺序及遗传距离；

（2）符合系数；

（3）绘出连锁图。

15．设有两个无角的雌羊和雄羊交配，所生产的雄羊有一半是有角的，但生产的雌羊全是无角的，试写出亲本的基因型，并作出解释。

16．试述交换值、连锁强度和基因之间距离三者的关系。

17．在大麦中，带壳(N)对裸粒(n)、散穗(L)对密穗(1)为显性。今以带壳、散穗与裸粒、密穗的纯种杂交，F_1表现如何？让F_1与双隐性纯合体测交，其后代为：带壳、散穗 201株 裸粒、

散穗 18株，带壳、密穗 20株，裸粒、密穗 203株。试问，这两对基因是否连锁？交换值是多少？要使F_2出现纯合的裸粒散穗20株，至少应种多少株？

18．在杂合体 $\frac{ABy}{abY}$ 内，a和b之间的交换值为6%，b和y之间的交换值为10%。在没有干扰的条件下，这个杂合体自交，能产生几种类型的配子；在符合系数为0.26时，配子的比例如何？

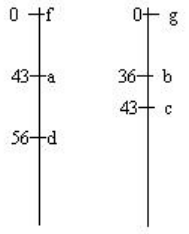
19．a、b、c三个基因都位于同一染色体上，让其杂合体与纯隐性亲本测交，得到下列结果：

+ + +	74
+ + c	382
+ b +	3
+ b c	98
a + +	106
a + c	5
ab+	364
abc	66

试求这三个基因排列的顺序、距离和符合系数。

20．已知某生物的两个连锁群如下图：

试求杂合体AaBbCc可能产生配子的类型和比例。



21．纯合的葡匐、多毛、白花的香豌豆与丛生、光滑、有色花的香豌豆杂交，产生的F_1全是

葡匐、多毛、有色花。如果F_1与丛生、光滑、白色花又进行杂交，后代可望获得近于下列的分配，试说明这些结果，求出重组率。

葡、多、有6% 丛、多、有 19%

葡、多、白19% 丛、多、白 6%

葡、光、有6% 丛、光、有 19%

葡、光、白19% 丛、光、白 6%

22．基因 a、b、c、d 位于果蝇的同一染色体上。经过一系列杂交后得出如下交换值：

基因	交换值
a,c	40%
a,d	25%
b,d	5%
b,c	10%

试描绘出这四个基因的连锁遗传图。

23．脉孢菌的白化型(al)产生亮色子囊孢子，野生型产生灰色子囊孢子。将白化型与野生型杂交，结果产生：

129个亲型子囊—孢子排列为4亮 : 4灰，

141个交换型子囊—孢子排列为2:2:2:2或2:4:2。

问al基因与着丝点之间的交换值是多少？

24．果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)是显性，该基因位于常染色体上；红眼(W)对白眼(w)是显性，该基因位于X染色体上。现在让长翅红眼的杂合体与残翅白眼纯合体交配，所产生的基因型如何？

$VgvgX^WX^w \times vgvgX^wY \rightarrow VgvgX^WX^w\ VgvgX^wX^w\ vgvgX^WX^w\ vgvgX^wX^w$

$VgvgX^WY\ VgvgX^wY\ vgvgX^WY\ vgvgX^wY$

$VgvgX^WY \times vgvgX^wX^w \rightarrow VgvgX^wY\ vgvgX^wY\ VgvgX^WX^w\ vgvgX^WX^w$

第五章　基因突变

一、名词解释

1. 转换（Transition）与颠换（Transversion）
2. 基因突变（gene mutation）
3. 正突变与反突变：
4. 无义突变（nonssense mutation）
5. 错义突变（missense mutation）
6. 移码突变（frameshift）
7. 转座子（transposon）
8. 自交不亲和性(self incompatibity)
9. 致死突变(1ethal mutation)
10. 同义突变（samesense mutation）
11. 自发突变与诱发突变
12. 顺反效应
13. 突变体与突变率

二、选择题

1．基因突变的遗传基础是（　　）

（1）性状表现型的改变　（2）染色体的结构变异

（3）遗传物质的化学变化　（4）环境的改变

2．经放射照射，下列个体哪个损伤可能最大（　　）

（1）单倍体　（2）二倍体　（3）多倍体　（4）同源多倍体

3.显性突变和隐性突变在自然界是经常发生的,通常显性突变易被很早发现,这是因为(　　)

（1）纯合显性　（2）当代显性　（3）纯合快　（4）频率特高

4．碱基替换是基因突变的重要分子基础之一。碱基转换指的是（　　）

（1）嘌呤替换嘌呤　（2）嘧啶替换嘌呤

（3）嘌呤替换嘧啶　（4）碱基类似物替换正常碱基

5．碱基替换是基因突变的重要分子基础之一。碱基颠换指的是（　　）

（1）嘌呤替换嘌呤　（2）嘧啶替换嘌呤或嘌呤替换嘧啶

（3）嘧啶替换嘧啶　（4）碱基类似物替换正常碱基

6．一般地说，X 连锁隐性突变比常染色体隐性突变较易研究，其原因是（　　）

（1）隐性基因位于 X 染色体上，容易检测　　（2）隐性基因纯合率高

（3）隐性基因容易在雄性半合子身上表现出来 （4）隐性基因容易在雌合子身上表现出来

7．在同义突变中, 三联体密码发生改变而（　　）。

（1）核苷酸不变 （2）碱基序列改变 （3）氨基酸种类不变（4）核酸种类不变

8． 基因突变的多向性产生（　　）。

（1）等位基因 （2）复等位基因 （3）显性基因 （4）互作基因

9．在 DNA 复制时插入两对碱基，会引起三联体密码（　　）

（1） 替换 （2） 倒位 （3） 移码 （4） 缺失

10．在一个突变过程中，一对额外的核苷酸插入 DNA 内，会有什么样的结果？（　　）

（1）完全没有蛋白产物；

（2）产生的蛋白中有一个氨基酸发生变化；

（3）产生的蛋白中有三个氨基酸发生变化；

(4) 产生的蛋白中，插入部位以后的大部分氨基酸都发生变化。

三、填空题

1．复等位基因增加了生物的多样性，它是存在于_____的不同个体中，其产生是因为基因突变具有_____。

2．据研究，烟草自交不孕性是由一组控制自交不孕的复等位基因控制的，它们分 别为 S1、S2、S3、S4 等，现将(S1 S2×S1 S3)，后代可得基因型为_____ 的种子，将(S1 S2×S3 S4)，后代可得基因型为_____ 的种子。

3．如果母亲的血型是ＡＢ，而父亲的血型是Ｏ，那么孩子的血型可能是_____。

4．某对夫妇生了四个孩子，他们的血型基因型分别为ＩＡＩＢ、ＩＡi、ＩＢi、ii，据此可以推测这对夫妇的可能基因型是_____和_____。

5．控制兔毛颜色的 3 个复等位基因，其中Ｃ＋使兔毛为黑色，Ｃm 使毛成黄貂色，Ｃa 使毛成白色，显性程度由含色素多的颜色向含色素较少的颜色过渡。用黑兔与白兔杂交，在后代将得到 8 只黑色和 7 只黄貂色兔子，双亲基因型为_____和 _____。

6．金鱼草中，叶绿素含量的控制基因ＹＹ使植株为绿色，Ｙy 为黄色，yy 使植株为白色致死。绿色植株与黄色植株杂交，子代的表现型及比例为 _____：___，两个黄色植株杂交，子代的表现型及比例为_____：_____ 。黄

7．在小鼠中,基因型 yy 为灰色,Yy 为黄色,YY 胚胎早期死亡,黄鼠与灰鼠的交配中,子代的表现型及比例为 _____：____ ，两个黄鼠交配，子代的表现型及比例为 _____：_____。

8．在突变的诱发中，不论是电磁波幅射还是粒子辐射，基因突变频率都与_____ 成正比，而不受_____的影响．

9．基因突变是_____的唯一来源；而染色体畸变只是遗传物质(基因)在_____和 _____上的变化；自由组合和互换只是遗传物质(基因)_____而已。

10．在同源染色体上位置相当，确定同一性状的基因叫_____。不同位置的基因叫_____。同一基因的多个突变基因叫做_____。

11．基因 A 突变为 a，称为_____，而 a 突变为 A 则称为_____。如纯合个体 的体细胞中基因 A 向 a 的突变能够遗传，那么，在( )代就有表现 aa 性状的个 体。如 aa 基因型的体细胞，发生了 a 向 A 的突变，则 A 性状的表现在_____代，该个体以_____形式表现突变性状。

12．基因突变的诱发中，不论是电磁波辐射还是粒子辐射，其基因突变频率都与_____成正比而不受_____的影响。

13．如以 A 代表显性基因，a 代表相对的隐性基因。显性突变是指_____。隐性突变是指_____。显性突变性状在_____代表现，在_____代纯合。隐性突变性状在___代表现，在_____ 代纯合。

14．DNA 大多数自发变化都会通过称之为_____的作用很快被校正。仅在极少情况下，DNA 将变化的部分保留下来导致永久的序列变化，成为_____。

15．产生单个碱基变化的突变叫_____突变，如果碱基的改变产生一个并不改变氨基酸残基编码的_____，并且不会造成什么影响，这就是_____突变。

16．分子遗传学上的颠换是指_____的替换，转换是指_____的替换。

四、是非题 （对打“√”，错打“×”）

1. 基因突变是指组成基因的 DNA 分子内部的组成和结构发生变化。 (　　)

2. 基因突变的转换是嘌呤和嘧啶之间的互换。（　　）

3. 由于突变可以重演，导致生物界存在着复等位基因。（　　）

4. 多倍体的基因突变频率小于二倍体，是因为基因在多倍体细胞内较难突变。（　　）

5. 移动基因是可以在染色体基因组上移动，甚至在不同染色体间跳跃的一种基因。（　　）

6. 颠换指得是一个嘌呤被另一个嘌呤替换；一个嘧啶被另一个嘧啶置换。（　　）

7. 一般来说，基因突变发生在性细胞时易传递下来，而发生在体细胞时不易传递给子代。（　）

8. 突变的重演性导致复等位基因的存在。（　）

9. 真核生物中 DNA 的修复没有原核生物重要，这是因为体细胞的二倍体特征。（　）

10. 转座要求供体和受体位点之间有同源性。（　）

五、简答题

1．在玉米中，斑点基因是一增变基因，它影响糊粉层无色基因 a 突变成其显性等位基因 A 的速率。当用 dt / dt a / a 植株为母本、Dt / Dt a / a 植株为父本杂交时，平均每个籽粒有 7.2 个色斑。反交时，平均每个籽粒 22.2 个斑点。试解释这个结果？

2．用 ClB 和 Muller-5 技术检出性连锁致死突变时，在辐射剂量较低时，其突变率与辐射剂量成正比。然而，在高剂量辐射时，检出的致死突变却低于预期的线性 期望值。这一现象应作何解释？

3．假定辐射诱发率与剂量成正比。并进一步假定：当照射 2000r 时，6000 个个体中有 372 个发生突变，而照射 4000r 时，5000 个体中发生突变的有 610 个。依此估算自发突变率。

4．有很多突变对于野生型基因是隐性的，也就是说，在一个含有突变型和野生型基因的二倍体细胞中，野生型的特性能够得到表达。请根据对突变过程的认识解释这一事实。

5．为了选择下面两种突变型，应对只含有葡萄糖、硫酸铵以及无机离子的基本培养基作何调整？（1）*leu--*，亮氨酸营养缺陷型；（2）*gal-*，不能以半乳糖作为唯一碳源的突变型。

6．通常从一个野生型基因变成突变型的频率总是显著地高于回复突变率，如何解释？

7. 从某种培养细胞中分离出 5 个突变体，它们的生长都需要 G 化合物。已知细胞内几种化合物 A、B、C、D、E 的生物合成途径，并如下测试了这几种化合物能否支持每种突变体（1～5）生长：

突变体	A	B	C	D	E	G
1	−	−	−	+	−	+
2	−	+	−	+	−	+
3	−	−	−	−	−	+
4	−	+	+	+	−	+
5	+	+	+	+	−	+

+ 表示突变体能生长

− 表示突变体不能生长

试问：A、B、C、D、E、G 六种化合物在生物合成途径中的先后次序是什么？

8．为什么基因突变大多数是有害的？

9．突变的平行性说明什么问题，有何实践意义？

10．何为芽变？在生产实践上有什么价值？

11．有性繁殖和无性繁殖、自花授粉和异花授粉与突变性状表现有什么关系？

12．试用红色面包霉的生化突变试验，说明性状与基因表现的关系。

13．在高秆小麦田里突然出现一株矮化植株，怎样验证它是由于基因突变，还是由于环境影响产生的？

第六章　染色体结构变异

一、名词解释

1. 假显性
2. 缺失染色体
3. 双着点染色体
4. 缺失杂合体
5. 缺失纯合体
6. 染色体缺失环
7. 顺接重复
8. 剂量效应
9. 位置效应
10. 染色体重复环
11. 臂间倒位
12. 染色体倒位环
13. 相互易位
14. 半不育易位杂合体
15. “十”字形联会

二、是非题 （对打“√”，错打“×”）

1. 在易位杂合体中，易位染色体的易位接合点相当于一个半不育的显性基因，而 正常的染色体上与易位接合点相对的等位点则相当于一个可育的隐性基因。（　　）

2. 易位杂合体必然都是半不孕的。（　　）

3. 一个由(1、2、3、4、5、6) (1、2、3、4、5、6) (1′、2′、3′、4′、5′、6′) (1′、2′、3′、4′、5′、6′)染色体组成的个体，称之为双二倍体。（　　）

4. 臂内倒位杂合体在减数分裂时，如果倒位圈内某两条非姊妹染色单体发生一次交换，则可出现后期Ⅰ桥。（　　）

5. 易位杂合体形成的四体环，若在后期Ⅰ发生交替分离，则产生的配子都是可育的。（　　）

6. 染色体的折断重接会产生不同畸变染色体，它们是顶端缺失、中间缺失、无着丝点断片和双着丝点染色体以及重复、倒位和易位染色体。（　　）

7. 产生含有同源重复——缺失染色体的不育配子的个体是缺失染色体。而产生含有异源重复——缺失染色体的不育配子的个体是臂内倒位杂合体。（　　）

8. 倒位区段涉及着丝点是臂间倒位，不涉及则是臂内倒位。（　　）

9. 相互易位杂合体自交子代将得到 50%的易位杂合体。（　　）

10. 易位杂合体会导致半不育性，产生半不育的原因主要是因为相邻式分离和交替式分离的机会大致相似引起的。（　　）

三、选择题

1．染色体倒位的一个主要遗传学效应是降低到位杂合体中到位区段及其临近区域连锁基因之间的重组率。导致这一效应的实质是 （　）

（1）倒位区段内不发生交换　（2）倒位圈内发生交换后同时产生重复和缺失的染色单体

（3）倒位区段不能联会　　（4）倒位圈内发生多次交换

2．染色体结构变异中的缺失和重复在染色体配对中都形成环(瘤)，但这两种变异形成的环所涉及的染色体是不同的，其中缺失环涉及 （　）

（1）缺失染色体 （2）部分重复染色体 （3）正常染色体 （4）缺失和正常染色体交换

3．易位是由于两条染色体的断裂片断错接形成的，这两条染色体是（）：

（1）姊妹染色单体 （2）非姊妹染色单体 （3）同源染色体 （4）非同源染色体

4．缺体在下列哪一种类型的生物中最易存在（　）：

（1）单倍体 （2）二倍体 （3）多倍体 （4）单体

5．　染色体重复可带来基因的（　）。

（1）剂量效应 （2）互作效应 （3）突变 （4）重组

6．易位杂合体最显著的效应是（　）。

（1）改变基因的数目 （2）保持原有基因序列 （3）半不育 （4）全不育

7．有一染色体 a b c .d e f g 发生了结构变异而成为 a b f e d .cg ，这种结构变异称为（　）：

（1）易位 （2）臂内倒位 （3）缺失 （4）臂间倒位

8．倒位的最明显遗传效应是（　）：

（1）剂量效应 （2）抑制交换 （3）位置效应 （4）显性半不育

9．相互易位杂合体自交，子代中将有哪一种比例的易位纯合体（　）：

(1)0　　(2) 15%　　(3)25%　　(4)50%

10．相互易位（　）：

(1)若在雄性个体中不发生交换，那么将广泛分布　(2)在减数分裂后期Ⅰ形成无着丝点片段。

(3)在动物细胞中不会发生　　(4)能引起染色体臂的移位而产生新的连锁群。

四、填空题

1. 基因的表现型因其所在位置不同而不同的现象称_____，因基因出现的次数不同而不同现象称_____。

2. 倒位杂合体联会时在倒位区段内形成的“倒位圈”是由_____形成的，而缺失杂合体和重复杂合体的环或瘤是由_____形成的。

3. 染色体结构变异主要有四种类型，在减数分裂前期Ⅰ染色体联会时缺失，重复和倒位都能形成瘤或环。形成缺失环的是_____染色体，形成重复环的是_____染色体，形成倒位环的是_____染色体。而相互易位则联会成_____结构。

4. 染色体结构变异中，假显性现象是由_____而引起的，臂内倒位杂合体在减数分裂前期Ⅰ交换而导致后期Ⅰ出现_____，易位杂合体在联会时呈_____形象。

5. 染色体 abc.defgh 发生结构变异成为 abfed.cgh，这种结构变异称为_____。

6. 在染色体结构变异中，缺失和重复导致染色体上基因的_____发生了变化，而倒位和易位导致染色体上基因的_____发生变化。

7. 一个显性纯合亲本与隐性纯合亲本杂交，F1 有隐性性状的个体出现，产生这种现象的可能原因有_____和 _____。

8. 玉米的半不育性状可能是_____引起的。

9.重复是发生在_____之间，包括_____和_____两种类型。其遗传效应主要是_____和_____。

五、问答与计算

1．缺失、重复、倒位、易位的遗传效应各是什么？

2．某玉米植株是第 9 染色体缺失杂合体，同时也是 Cc 杂合体，糊粉层有色基因 C 在缺染色体上，与 C 等位的无色基因 c 在正常染色体上。玉米的缺失染色体一般是不能通过花粉而遗传的。在一次以该缺失杂合体植株为父本与正常 cc 纯合体为母本杂交中，10%的杂交子粒是有色的。试解释发生这种现象的原因。

第七章 染色体数目变异

一、名词解释

1. 染色体组
2. 整倍体（Euploid）
3. 非整倍体
4. 单倍体
5. 二倍体
6. 一倍体
7. 异源多倍体[双二倍体] （Allopolyploid）
8. 超倍体
9. 亚倍体
10. 剂量补偿作用（dosage compensation effect）
11. 同源多倍体
12. 三体
13. 双三体
14. 单体
15. 双单体
16. 四体
17. 缺体

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1. 同源多倍体的同源染色体联会与二倍体完全一样。 ( )
2. 同源四倍体一般产生正常配子，异源四倍体容易产生不正常配子。（ ）
3. 同源四倍体由于四条染色体都是完全同源的，因此减数分裂前期Ⅰ会紧密联会成四价体。（ ）
4. 三体的自交子代仍是三体。 ( )
5. 单倍体就是一倍体。（ ）
6. 在利用单体进行隐性基因定位时，在 F1 代中单体个体成单的染色体总是来源于单体亲本。（ ）
7. 所有单倍体细胞内的染色体都是成单存在的。（ ）

8．异源四倍体可产生能够结实的未加倍花粉植物。（　　）

9．同源四倍体的胞母细胞减数分裂时可以形成几个四价体，而四体则只能形成一个四价体。（　　）

三、选择题

1．八倍体小黑麦种(AABBDDRR)属于（　　）

（1）同源多倍体　（2）同源异源多倍体　（3）超倍体　（4）异源多倍体

2．一种 2n=20 的植株与一种有亲缘关系 2n=22 的植株杂交，加倍产生了一个双二倍 体，这个双二倍体将有多少染色体？（　　）

（1）42　（2）21　（3）84　（4）168

3．二倍体中维持配子正常功能的最低数目的染色体称（　　）。

（1）染色体组　（2）单倍体　（3）二倍体　（4）多倍体

4．　单倍体在减数分裂时只能形成单价体, 所以（　　）。

（1）高度不育　（2）绝对不育　（3）一般不育　（4）可育

5．以秋水仙素处理植物的分生组织，可以诱导植物产生多倍体，其作用原理在于 秋水仙素可以（　　）：

（1）促进染色体分离　　（2）促进着丝粒分离

（3）破坏纺锤体的形成　（4）促进细胞质分离

6．三体在减数分裂时产生的配子是（　　）。

（1）n, n　（2）n, n+1　（3）n+1, n-1　（4）n, n-1

7．利用单体进行隐性基因 a 定位时，以具隐性性状的双体为父本分别与全套具显性性状的单体杂交，由 F1 的表现型确定该隐性基因所在的染色体，如隐性基因在某单体染色体上，其 F1 的表现为（　　）：

（1）全部 a 表现型　　（2）全部 A 表现型

（3）A 表现型和 a 表现型　　（4）A 表现型为缺体

8．某植物体细胞内只有一套染色体，所以它是（　　）：

(1)缺体　　(2)单价体　　(3)单体　　(4)一倍体

9.一个二倍体的配子（AA）同该物种正常的单倍体配子（A）结合，因此（　　）：

(1)后代是异源三倍体　　(2)后代是完全可育的

(3)后代由于三价体的随机分离而导致不育　　(4)后代是异源四倍

四、填空题

1． A、B、C、D 代表不同的染色体，写出下列染色体数目变异类型的染色体组成，同源三倍体为_____，三体为_____，缺体为_____，单体为_____，双三体为_____，四体为_____。

2．在二倍体生物中，具有配子染色体数的个体称为_____。这种个体在减数分裂前期各个染色体不能_____，后期Ⅰ不能_____，因而造成_____。

3. 以秋水仙素处理植物的分生组织，可以诱导产生多倍体，其作用原理在于秋水仙素可以_____。

4. 水稻的全套三体共有_____个，烟草的全套单体共有_____个，普通小麦的全套缺体共有_____个。

5. 利用单体测定某隐性基因（a）所在染色体，如果 a 基因正好在某单体染色体上，则 F 1 代表现_____表现型，如果 a 基因不在某单体染色体上，则 F 1 代将表现_____表现型。

6. 复式三体（AAa）按染色体随机分离形成的配子种类和比例为_____，在精子和卵子中（n+1）和 n 配子都同等可育时，其自交子代的表现型比例是［A_］:［aa］=_____。

7.玉米三体的 n+1 花粉不育，n+1 胚珠可育，三体 Rrr 形成的各种配子比例是 2 Rr： 1 R: 2 r:1rr，如 R 为红色，r 为无色，下列杂交组合的后代的基因型及表现型的种类和比例为：⑴（♀）rr x Rrr(♂)基因型_____，表现型_____；⑵(♀)Rrr x rr(♂) 基因型_____，表现型_____ 。

8．已知水稻 A/a 和 B/b 是独立遗传的，用品系 AAbb 和品系 aaBB 杂交，得到 F1 代，用 F1 代的花粉培养出_____植株，然后全部进行染色体加倍。在所得到的纯合二倍体中，AABB 所占的比例应当是_____。

五、问答与计算

1．为什么自花授粉的四倍体植物比自花授粉的二倍体植物子代隐性表型的频率低？

2．什么是同源多倍体和异源多倍体？请各举一例说明其在育种上的应用。

3．同源多倍体和异源多倍体都能使原来物种的染色体数加倍。若有一种 4X 的植物，你怎样从细胞学确定它是同源的还是异源的多倍体？

4．举例说明在育种上如何利用染色体数目的改变。

5．在蕃茄中，具有正常叶但第六染色体为三体的雌性植株与马铃薯叶（c/c）的二倍体雄性植株杂交。（1）假定 c 基因在第六染色体上，当一个三体 F1 与一马铃薯叶父本回交时，正常叶双倍体植株与马铃薯叶植株的比率是多少？（2）假定 c 基因不在第六染色体上，作同样的回交，子代表型是什么？

第八章 数量性状的遗传

一 、名词解释

1. 数量性状(quantitative character)
2. 质量性状(qualitative character)
3. 主基因(major gene)
4. 微效多基因(minorgene)
5. 修饰基因(modifying gene)
6. 数量性状基因座(quantitative trait locus，QTL)
7. QTL 定位（QTL mapping）

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1. 基因的加性方差是可以固定的遗传而显性和上位性方差是不可以固定的。 ( )
2. 1.一个基因型为 AaBbCc 的杂种个体连续回交 5 代，其后代的纯合率达到 90.91％；倘使是自交 5 代，其后代的纯合率也应为 90.91％。( )
3. 性状的遗传力越大，在后代出现的机会就越大，选择效果也就越好。( )
4. 遗传力是指一个性状的遗传方差或加性方差占表型方差的比率。它是性状传递能力的衡量指标。( )

三、选择题

1．估算狭义遗传率时由 2VF2-（VB1+VB2）计算所得是（ ）

（1）加性方差值； （2）显性方差值； （3）遗传方差值； （4）环境方差值。

2．经测定，某作物株高性状 VA=4，VD=2，VI=1，VE=3，则该作物株高的广义遗传率为 （ ）

（1）0.5 （2）0.6 （3）0.7 （4）0.8

3．用最深红粒的小麦和白粒小麦杂交，F1 为中间类型的红粒，F2 中大约有 1/64 为白粒，其余为由深至浅的红色籽粒。由此可以判断控制该性状的基因有 （ ）

（1）4 对 （2）3 对 （3）2 对 （4）1 对

四 填空题

1．根据生物性状表现的性质和特点，我们把生物的性状分成两大类。一类叫_____，它是由_____所控制的；另一类称_____，它是由_____所决定。

2．遗传方差占总方差的比重愈大，求得的遗传率数值愈_____，说明这个性状受环境的影

响_____。

3．数量性状一向被认为是由_____控制的，由于基因数量_____，每个基因对表现型影响_____，所以不能把它们个别的作用区别开来。

4．遗传方差的组成可分为_____和_____两个主要成分，而狭义遗传力是指_____占_____的百分数。

5．二对独立遗传的基因Ａa 和Ｂb，以累加效应的方式决定植株的高度，纯合子 AABB 高 50cm,aabb 高 30cm。这两个纯合子杂交，Ｆ1 高度为_____cm，在Ｆ2 代中株高表现 40cm 的基因型有_____等三种，Ｆ2 中株高 40cm 的植株所占的比例为_____。

6．在数量性状遗传研究中，基因型方差可进一步分解为_____、_____和_____三个组成部分，其中_____方差是可以固定的遗传变量。

7．一个早熟小麦品种与一个晚熟品种杂交，先后获得Ｆ1、Ｆ2、Ｂ1、Ｂ2 的种子在相同的试验条件下，得到各世代的表现型方差为：Ｖp1=７、Ｖp2=５、ＶF1=６、ＶF2=３０、ＶB1=２１、ＶB2=１９，试估计该性状的环境方差ＶE=_____，广义遗传率 h2B=____，狭义遗传率 h2N=_____，加性方差ＶA=_____。

8．测得矮脚鸡（Ｐ1）和芦花鸡以及它们杂种的体重的表型方差如下：Ｖp1=0.1、Ｖp2=0.5、ＶF1=0.3、ＶF2=1.2、ＶB1=0.8、ＶB2=1.0，由此可计算出体重性状的广义遗传力为_____，狭义遗传力为_____，加性方差为_____，显性方差为=_____。

9. 在相同的实验条件下测得小麦不同世代某一数量性状的表现型方差如下：

世代	Ｐ1	Ｐ2	Ｆ1	Ｆ2	Ｂ1	Ｂ2
方差	8	１２	１０	４０	３０	２２

则Ｆ2 群体的遗传方差是_____，加性方差为_____，广义遗传力为____，狭义遗传力为_____。

五、问答与计算

1．如果有一个植株对 4 个显性基因是纯合的，另一植株对相应的 4 个隐性基因是纯合的，两植株杂交，问 F2 中基因型及表现型象父母本的各有多少？

2．假定有两对基因，每对各有两个等位基因 *Aa*、*Bb*，以相加效应的方式决定植株的高度，纯合子 *AABB* 高 50cm，纯合子 *aabb* 高 30cm，问：1)这两个纯合子之间杂交，F1 高度如何？

2）在 F1×F1 杂交后，F2 中什么样的基因型表现为 40cm 高度？

第九章　近亲繁殖和杂种优势

一、名词解释

1.超亲遗传(transgressive inheritance)

2.遗传率（遗传力）

3.近亲系数（F）

4.轮回亲本

5.杂种优势

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1. 多基因假说同样遵循分离规律，并可解释超亲遗传。 (　)

2. 近亲繁殖导致了隐性基因纯合表现，而显性基因却一直处于杂合状态。 (　)

3. 近亲繁殖能够使纯合基因型的频率迅速增加。(　)

4. 双亲基因的异质结合引起基因间的互作解释了杂种优势中的超小 。 (　)

5. 许多数量性状具有超亲遗传现象，当两个纯合亲本杂交后，F1 就表现出超亲遗传的现象。（　）

6. 杂种后代性状的形成决定于两方面的因素，一是亲本的基因型，二是环境条件的影响。（　）

三、选择题

1．A 品种产量性状较好，但抗病性差，为了增加此品种的抗病性，将 A 品种与一抗病品种杂交(已知抗病为显性)，育种上使用何种方法使获得的新品种既有抗病性又有 A 品种的丰产性。（ ）

（1）自交 （2）回交 （3）测交 （4）随机交配

2．一个有三对杂合基因的个体自交 5 代，其后代群体中基因的纯合率为（ ）

（1）90.91％ （2）87.55% （3）93.75％ （4）51.3%

3．现有一个体基因型是 BbDd，如用回交的方法，连续回交 3 代，其回交后代的纯合率为（ ）：

（1）76.56％ （2）38.23％ （3）17.1％ （4）23.44％

4．杂合体通过自交能够导致等位基因的纯合，杂种群体的纯合速度与（ ）

（1）自交代数有关 （2）所涉及的异质基因对数有关

（3）与自交代数和异质基因对数均有关 （4）所涉及的异质基因对数无关

5．以 AA×aa 得到 F1，以 F1×AA 这种方式称为（ ）：

（1）自交 （2）测交 （3）回交 （4） 随机交配

6．假设某种二倍体植物 A 的细胞质在遗传上不同于植物 B。为了研究核-质关系，想获得一种植物，这种植株具有 A 的细胞质，而细胞核主要是 B 的基因组，应该怎样做？（ ）

（1）A×B 的后代连续自交； （2）A×B 的后代连续与 B 回交；

（3）A×B 的后代连续与 A 回交； （4）B×A 的后代连续与 B 回交；

四、填空题

1．一个有 3 对杂合基因的个体，自交 5 代，其后代群体中基因的纯合率为_____。

2．比较染色体数目不同的生物自交纯合化的速度，以染色体数目_____的生物比染色体数目_____的生物纯合化速度快。

3．半同胞交配是指_____间的交配，全同胞交配是指_____间的交配，它们都是近亲繁殖，_____是近亲繁殖中最极端的一种方式。

4.杂合体通过自交能够导致等位基因的纯合，自交对显性基因和隐性基因的纯合作用是___。

5．F2 优势衰退是由于_____。

6．由于____，F2 表现衰退现象，并且两个亲本的纯合程度愈____，性状差异愈____，F1 表现的杂种优势愈_____，其 F2 表现衰退现象也愈明显。

7．关于杂种优势的遗传机理主要有_____和_____两种假说。

8．纯系学说的主要贡献⑴区分了_____，⑵指出在自花授粉作物的_____群体中，单株选择是有效的，但是在_____继续选择是无效的。

9．杂种优势是指杂种____在生活力、生长势、抗逆性、抗病性等方面明显超过_____的遗传现象。但杂种____代优势则发生衰退，所以生产上只能利用杂种___代，因此每年都要____。

10. 杂合体通过自交可以导致后代群体中遗传组成迅速趋于纯合化，纯合体增加的速度，则与_____和_____有关。

五、问答题

1．试述自交与回交的遗传效应有何异同。

2．比较超亲遗传与杂种优势表现的特点，并说明产生各自特点的遗传学原理。

第十章 细菌与病毒遗传

一、名词解释

1. 部分二倍体

2. 并发转导

3. F 因子

4. Hfr

5. 转导

6. 性导

7. 接合

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

3．细菌和病毒同属于原核生物。（　　）

4．溶源性是指温和 phage 侵染受体时，不使受体细胞裂解，形成共生状体。（　　）

5．λ-phage 通过诱导因素的转导，可使关闭的基因表达进入裂解状态。（　　）

6．转染是转化的一种特殊形式。（　　）

7．转化因子是起转化作用的 DNA 片段。（　　）

8．转化时外源 DNA 结合的部分为受体的位点。（　　）

9．在受体细胞中，节段二倍体或加入某种抗生素即成为该物质选择培养基。（　　）

10．完全培养基仅缺乏某一种物质或加入某种抗生素即成为该物质选择培养基。（　　）

11．Davis，B 的 U 型管实验证明了细菌的直接接触是重组的必要条件。（　　）

12．E.coli 的 F 因子整合到环状染色体上，即形成高频重组型。（　　）

13．F 因子的致育基因是形成两细胞通道（细胞质桥）的基因。（　　）

14．F 因子的配对区与环状染色体中多处核苷酸序列相对应。（　　）

15．中断杂交实验是利用 Hfr 和 F-杂交再振荡后抽样分析。（　　）

16．转导是已 phage 为媒介转移遗传物质进入受体细胞。（　　）

17．过滤性因子 FA 即 P22-Phage。（　　）

18．特殊性转导是以温和 Phage 为媒介。（　　）

19．特殊性转导仅限于原 Phage 附着点附近的基因。（　　）

三、选择题

1. E.coli 的嘌呤缺陷型为（　　）

（1）营养缺陷型　　（2）分解代谢功能缺陷型

（3）抗性突变型　　（4）形态性状突变型

2. 印影培养法的设计师是

（1）Heshey .A　　（2）Lederberg. J　　（3） A 和 B　　（4）Davis. B

3. 细菌的中断杂交实验室利用的（　　）

（1）转化　　（2）接合　　（3）性导　　（4）转导

4. E.coil 不同品系杂交，不能成功的是（　　）

（1）$F^- \times F^-$　　（2）$F^+ \times F^+$　　（3）$F^- \times F^+$　　（4）$F^- \times Hfr$

5. 性导是（　　）

（1）以 phage 为媒介　（2）以 F 因子为先导

（3）以 F 因子为媒介　（4）F 因子的两条链进入受体一条

6. 转导实验证明：1、a-b 之间的共转导频率高；2、a-c 之间共转导频率也高；3、b-c 之间转导频率低，那么这单个基因的排列顺序是（　　）

（1）abc　　（2）bac　　（3）bca　　（4） 不确定

四、填空题

1. E．coli 的突变类型一般可分为 _____，_____，_____。

2. phage 遗传物质注入细胞后，对宿主细胞的影响不同，通常分为两大类_____和_____，λ-phage、P-phage 同属于_____类型，在宿主细胞中自主存在，_____是整合到宿主细胞的环状染色体上。

3. 细菌 DNA 的重组有四种方式：_____，_____，____ ，_____。这四种方式有三个共同点 _____、_____、_____。

4. 在细菌的转化中，DNA 分子的摄取与整合的过程以下三点：_____、_____、_____。

5. 根据 F 因子的存在，可将 E. coli 分为三中类型_____ 、____ 、_____。不同的 E.coil 品系杂交成功的前提条件是能产生_____结构，_____和_____可以产生这种结构。

6. F 因子有三个不同的区域_____、_____、_____。

7. 性导是以_____状态转移工体遗传物质的，其过程有两个突出的特点_____、_____。

8. 转导以_____为媒介转移遗传物质。根据转导遗传物质的特异性状况，可将转导分为_____ 和_____。

五、简答题

1．Davis. B 的 U 型管实验的作用是什么？

2．F 因子的三个区域的作用是什么？

3．如何证明 FA 是 P_{22}-Phage

4．试比较转化、接合、转导、性导在细胞遗传物质传递上的异同。

5．细菌和病毒在遗传研究中的优越性

6．病毒有哪些特点？

7．在接合试验中，Hfr 菌株应带有一个敏感的位点（如 azi^s 或 str^s），这样，在发生接合后可用选择性培养基消除 Hfr 工体，试问这个位点距离 Hfr 染色体的转移起始位点远还是近，为什么？

8．对两个基因的噬菌体杂交所测定的重组频率如下：

$a^-b^+ \times a^+b^-$	3.0%
$a^-c^+ \times a^+c^-$	2.0%
$b^-c^+ \times b^+c^-$	1.5%

试问：

（1）a、b、c 三个突变在连锁图上的次序如何？为什么他们之间的距离不是累加的？

（2）假定三个因子杂交，$ab^+c \times a^+bc^+$,你预期哪两种类型的重组体频率最低？

（3）计算从（2）所假定的三因子杂交中出现的各种重组类型的频率。

9. 噬菌体三基因杂交产生以下种类的数目和后代

+++	235	pqr	270
Pq+	62	p++	7
+q+	40	p+r	48
+qr	4	++r	60

共：726

试问：

1 这一杂交中亲本噬菌体的基因型是什么？

2 基因次序如何？

3 基因之间的图距如何？

10. 供体菌株为 Hfr arg-leu^{+} azi^{s} str^{s}，受体菌体 F-arg+ leu-azi^{s} str^{s}。为了检出和收集重组体 F-arg+ leu-azi^{s}，应用下列哪一种培养基可以完成之一任务，为什么其他的培养基不可以？

（1）基本培养基加链霉素

（2）基本培养基加叠氮化钠和亮氨酸

（3）基本培养基加叠氮化钠

（4）在选择培养基中不加精氨酸和亮氨酸，加链霉素

（5）基本培养基加链霉素和叠氮化钠

第十一章 细胞质遗传

一、名词解释

1.核遗传

2.细胞质遗传

3.母性遗传

4.孢子体不育

5.配子体不育

6.母性影响

7.雄性不育

二、是非题 （对打“√”，错打“×”）

1. 细胞质遗传的载体是一种细胞器。（ ）

2. 细胞质遗传不受孟德尔定律的支配。（ ）

3. 细胞质基因没有显隐差别。（ ）

4. 细胞质基因的表现一般不受父本影响。（ ）

5. 母性影响不受孟德尔规律的支配。（ ）

三、选择题

1. 母性影响是（ ）基因控制的。

（1）细胞质 （2）细胞核 （3）细胞质与细胞核（4）细胞质或细胞核

2. 椎实螺后代的表现是

（1）木本表现型支配 （2）母体基因型支配 （3）父本表现型支配 （4）父本基因型支配

3. “三系”间的亲缘关系为（ ）

（1）不育系与保持系是遗传同型系 （2）不育系与恢复系是遗传同型系；

（3）保持系与恢复系是遗传同型系 （4）“三系”均非遗传同型系

4. 某不育系为配子不育，让不育系和恢复系杂交，F1 代与不育系测交，其后代表现为（ ）

（1）雄花败育（2）雌花正常 （3）一般植株雄花败育 （4）全部表现为不育

5. 质-核不育型的是（ ）

（1）质核基因共同决定花粉的形成 （2）质核基因共同决定雄花的败育；

（3）细胞质基因决定雄花败育 （4）细胞核决定雄花败育

四、填空

1. 细胞质是通过_____来遗传的，所以后代表现_____现象。

2. Sears 的“三型”学说认为，植物的雄性不育分为三类：_____，_____，_____，其中_____ 能够实现“三系配套”。

3、一系两用是指既可作_____，又可作_____。

五、简答题

1、母性遗传与核遗传异同

2、什么叫做细胞质遗传？它有哪些特点？举例说明。

3、何谓母性影响？试举例说明它与母性遗传的区别

4、如果正反交试验获得的 F1 表现不同，这可能是由于（1）。性连锁；（2）细胞质遗传；（3）母性影响。你如何用试验方法确定它属于哪一种情况？

5、植物雄性不育主要有几种类型？其遗传基础如何？

6、一般认为细胞质的雄性不育基因存在于线粒体 DNA 上，为什么？

7、如果你发现一株雄性不育植株，你如何确定它究竟是单倍体、远缘杂交 F1、生理不育、核不育还是细胞质不育？

8、用某不育系与恢复系杂交，得到 F1 全部正常可育。将 F1 的花粉再给不育系亲本授粉，后代中穿线 90 株可育株和 270 株不育株。试分析该不育系的类型与遗传基础。

9、现有一个不育材料，找不到它的恢复系。一般的后代都是不育的。但有的 F1 不育株也能产生极少量 F2 花粉，自交得到少数后代，呈 3：1 不育株与可育株分离，将 F1 不育株与可育亲本回交，后代呈 1：1 不育株与可育株的分离，试分析不育材料的遗传基础。

第十二章　基因工程与基因组学

一、名词解释

1. BAC 文库：

2. 基因组：

3. 基因芯片：

4. cDNA 库：

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1. 限制性内切酶 EcoRI 对一定核甘酸顺序的切割位点是 G↓AATTC CTTAA↑G。（　）

2. CTTGAA 可以是限制性内切酶的的识别序列。（　）

3. 限制与修饰现象是宿主的一种保护体系，它是通过对外源 DNA 的修饰和对自身 DNA 的限制实现的。（　）

4. 限制性图谱与限制性片段长度多态性（RFLP）图谱的最显著的区别在于前者是一个物理图谱而后者是一个连锁图。（　）

5. 已知某一内切核酸酶在一环状 DNA 上有 3 个切点，因此，用此酶切割该环状 DNA，可以得到 3 个片段。（　）

6. 迄今所发现的限制性内切核酸酶既能作用于双链 DNA，又能作用于单链 DNA。（　）

7. 能够在不同的宿主细胞中复制的质粒叫穿梭质粒。（　）

8. 只有完整的复制子才能进行独立复制，一个失去了复制起点的复制子不能进行独立复制。（　）

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1．遗传工程学上所说的分子杂交是指 （　）

（1）　蛋白质与核酸　　（2）　不同的核糖核酸

（3）　核糖核酸与去氧核糖核酸　　（4）　不同的去氧核糖核酸分子

2．限制性内切酶可以专一性识别（　）：

（1）　双链 DNA 的特定碱基对　　（2）　双链 DNA 的特定碱基顺序

（3）　特定的三联密码子　　（4）　特定碱基

3．第一个用于构建重组体的限制性内切酶是（　）

（1）　*Eco*R I　　（2）　*Eco*B　　（3）　*Eco*C　　（4）　*Eco*R II

4．多态性（可通过表型或 DNA 分析检测到）是指：（　）

（1）　一个物种种群中存在至少两个不同的等位基因

（2）　一个物种种群中存在至少三个不同的等位基因

（3）　一个基因影响了一种表型的两个或更多非相关方面的情况

（4）　一个细胞含有的两套以上的单倍体基因组

5．限制性片段长度多态性（RFLP）是：（　）

（1）　用于遗传的“指纹结构”模式分析的技术

（2）　二倍体细胞中的两个等位基因限制性图谱的差别

（3）　物种中的两个个体限制性图谱间的差别

（4）　两种酶在单个染色体上限制性图谱的差别

四、填空题

1．基因工程中所用工具酶是_____，常用运载工具是_____。

2．就克隆一个基因 DNA 片段来说，最简单的质粒载体也必需包括三个部分：_____、_____ 、_____ 。另外，一个理想的质粒载体必须具有低分子量。

3．一般植物细胞杂交，包括酶处理使细胞分离，细胞壁解体而得原生质体，原生质体经化学、物理等方法首先融合成为_____，进一步细胞核发生融合而成为_____，经再生细胞壁即成为_____，最终经愈伤组织诱导成为_____。

4.一般来说，植物体细胞杂交的程序分为原生质体的_____、_____、融合细胞的_____及杂种细胞的_____等四个过程。

5．通过比较用不同组合的限制性内切酶处理某一特定基因区域所得到的不同大小的片段，可以构建显示该区域各限制性内切酶切点相互位置的_____。

6．个体之间 DNA 限制性片段长度的差异叫_____。

五、问答题

1. 简述 DNA、染色体、基因和基因组之间的关系。

2. 形态标记（morphological marker）和分子标记（molecular marker）都可用于基因定位，简要说明利用这两种标记进行基因定位的基本步骤。

3. 在基因工程研究领域中，作为载体需要哪些条件？请列出 3-4 种常见载体。

4. 什么是基因工程？它包括哪些主要步骤？

5. 重组 DNA 技术包括哪些主要步骤？

6.简述 cDNA 文库构建的原理和过程。

7. 常用的分子标记有哪几种？各有什么特点？

8. 基因组学的主要研究内容有哪些？

第十三章　基因表达的调控

一、名词解释一、名词解释

1. 重组子(recon)
2. 割裂基因{overlapping gene}
3. 跳跃基因(jumping gene)
4. 结构基因(structural gene)
5. 阻抑物
6. 操纵子
7. 组成型突变型（constitutive mutant）
8. 顺反效应
9. 反义 RNA（antisense RNA）
10. 持家基因（housekeeping gene）
11. 突变子
12. 顺反子
13. 重叠基因
14. 调控基因
15. 假基因
16. 反式作用因子

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1. 分子遗传学认为基因是交换单位、突变单位和功能单位。（　　）
2. 现代遗传学和经典遗传学都认为基因是遗传物质的最小功能单位。(　　)
3. 顺反子表示一个作用单位，基本上符合通常所述基因的大小或略小。(　　)
4. 基因是染色体(或 DNA 分子)的一定区段，具有直接控制性状表现的功能。（　　）
5. 调节基因的作用是其表达产物参与调控其它基因的表达。(　　)
6. 在顺反测验中，如果反式排列的杂合二倍体表现出突变型说明突变来自同一个基因。(　　)
7. 负调控是细胞中阻遏物阻止基因转录过程的调控机制，所以当细胞中没有阻遏物，转录可以正常进行。（　　）
8. 顺式作用元件一般是 DNA，而反式作用因子一般是蛋白质。（　　）

9. 在转录水平的调控中，原核生物以正调控为主，真核生物以负调控为主。（　　）

10. 编码区以外的突变不会导致细胞或生物体表型改变。（　　）

三、选择题

1． 假定有两个独立起源的隐性突变，它们具有类似的表型，经对其双突变杂合二倍体进行测定，个体表现为野生型，则可判定它们是属于 （　　）

（1）同一个基因的突变(等位)　　（2）两个基因的突变(非等位性)

（3）不能确定是否是同一个基因的突变(等位性)　D. 同一个顺反子突变

2． a1+ +a2＝×＝F1 表现为突变型,说明 a1 与 a2 属于（　　）： a1+ +a2

（1） 同一位点　　（2）同一顺反子　　（3）不同顺反子　　D.不能确定

3．在一个密码子中有多少个重组子？ （　　）

（1） 1　（2） 2　（3）3　D. 4

4．在一个操纵子中有多少个顺反子？ （　　）

（1） 1　（2）2　（3）3　（4）是变量

5．一个纯种白色植株与另一个不同起源的纯种白色植株杂交，子 1 代全部是橙色，假定只有一种酶受阻就产生白色个体，在对应的基因中有多少顺反子？（　　）

（1） 2 个 （2） 最少 2 个　　（3）2 个或更少　　（4）1 个

6．在乳糖操纵元中，LacⅠ基因编码的蛋白结合在（　　）从而阻止 RNA 聚合酶起始转录。

（1）结构基因　　（2）操纵子 O 位点　　（3）启动子　（4）乳糖

7． 在基因表达的调控系统中，在调节蛋白不存在时，基因是表达的；加入某种调节蛋白后，基因的表达被关闭，这样的调控机制称为（　　）。其中的调节蛋白称为（　　）

（1） 负调控、诱导蛋白　　（2） 正调控、诱导蛋白

（3） 负调控、阻遏蛋白　　（4） 正调控、阻遏蛋白

8．诱导系统中的阻遏物是（　　）：

（1）属组蛋白；　　（2）含有较多的 RNA，因而能使其识别特异的操纵基因；

（3） 直接结合到 DNA 的特异区域；　　（4）是由与结构基因相邻的操纵基因产生的；

四、填空题

1．根据雅雅各布和莫诺的乳糖操纵子模型，结构基因的表达受控于一个开关单位，这个开关单位称_____，而这个开关单位是否开放又受_____的控制。

2. 按照现代遗传学的概念，重组、突变、功能这三个单位应该分别是_____、

_____和_____。

3．一般基因在_____成对存在，而在_____则成单存在，根据分子遗传学的概念，基因是具有遗传信息编码的_____。

五、问答题

1．以乳糖操纵子（*lac operon*）为例，说明什么是顺式作用元件（*cis*-acting element）什么是反式作用因子（*trans*-acting factor）？它们各自如何发挥作用？

2．试解释，互补测验为什么只能测定突变子位点是在同一个顺反子里还是在不同顺反子时里，但不能决定顺反子间的顺序？

3．突变子 a 和 b 位于不同顺反子中，基因型 ab / ++和 a+ / +b 具有一个还是两种表现型？如果不同，哪一个是正常的，哪一个是突变的？

4．下表是 T4 噬菌体 5 个表型相似的突变体的互补实验结果（＋、－分别表示能和不能互补），试根据结果判断它们分属于几个顺反子（以图表示）？

		1	2	3	4	5
1		-	+	+	+	+
2			-	+	-	+
3				-	+	-
4					-	+
5						-

5. 说明乳糖操纵子的负调控和正调控

第十四章 群体遗传学

一、名词解释

1.群体遗传学（population genetics）：

2.基因库（gene pool）：

3.孟德尔群体：

4.基因频率:

5.基因型频率(genotypic frequency)：

6.迁移：

7.遗传漂移（genetic drift）：

8.物种（species）：

9.个体发育：

10.遗传平衡定律：

二、是非题（对打“√”，错打“×”）

1.物种是指一群相互交配或可以相互交配的个体。（　　）

2.孟德尔群体是遗传学上指由许多个体所组成的任意群体。（　　）

3.在一个 Mendel 群体内，不管发生什么情况，基因频率和基因型频率在各代始终保持不变。（　　）

4.选择不仅可以累积加强变异，而且还能创造变异。（　　）

5.在一自由授粉的遗传平衡群体中，已找到纯合植株(dd)约占 1%，该群体中含 d 的杂合体所占百分数为 0.18。（　　）

6.在一个大群体中，若无其他因素干扰，只要随机交配一代，群体即可达到平衡。（　　）

7.由于抽样留种所造成的误差改变了原群体的基因频率，这是遗传漂变现象。（　　）

8.在一个大群体中，如果 A 基因频率等于 a 基因频率，则该群体达到平衡。（　　）

9.植物上、下代传递的是基因，而不是基因型。（　　）

10.在一个随机交配的大群体中，显性基因 A 的频率 p＝0．6，在平衡状态下，Aa 基因型的频率应该是 0．48。（　　）

三、选择题

1．在一个随机交配群中，基因频率和基因型频率在无突变、选择等情况下，遵循（　）而

保持各代不变。

（1）孟德尔定律　（2）哈德－魏伯格定律　（3）连锁定律　（4）中心法则

2．基因频率和基因型频率保持不变，是在（　）中，交配一代后情况下能够实 现。

（1）自花粉群体　（2）回交后代群体　（3）随机交配群体　（4）测交后代群体

3．指出下列群体中哪一个处于遗传平衡中（　）

(1)4%AA:32%Aa:64%aa　(2)100%AA　(3)32%AA:64%Aa:4%aa　(4)3%AA:47%Aa:50%aa

4．亲代传给子代的是　（　）

（1）基因型　（2）表现型　（3）基因　（4）性状

5．由等位基因 A-a 组成的遗传平衡群体，A 基因频率为 0.8，那么 Aa 基因型频率为　（　　）

（1）0.8　　（2）0.64　（3）0.32　　（4）0.16

6．在一个随机交配群 ，基因频率为 A=0.2，a=0.8，如随机交配一代，则产生的 新群体的基因型频率为（　　）：

（1）0.06:0.62:0.32　（2）0.04:0.32:0.64　（3）0.32:0.08:0.60　（4）0.04:0.36:0.60

7．环境变化突然使一种隐性等位基因完全致死。要使它的频率从 10-2 减少到 10-3，这将经过多少世代？（　）

（1）900；　（2）10；　（3）1；　（4）30；　（5）3000。

8．禁止近亲结婚的理论依据是　（　）

（1）近亲结婚的后代必患遗传病　（2）近亲结婚是社会道德所不允许的

（3）近亲结婚的后代患遗传病的几率会增加　（4）遗传病都是由隐性基因控制的

四、填空题

1．Hardy-Weinberg 定律认为，在_____在大群体中，如果没有其他因素的干扰，各世代间的_____频率保持不变。在任何一个大群体内，不论初始的基因型频率如何，只要经过_____，群体就可以达到_____。

2．假设羊的毛色遗传由一对基因控制，黑色（B）完全显性于白色（b），现在一个羊群中白毛和黑毛的基因频率各占一半，如果对白色个体进行完全选择，当经过____代选择才能使群体的 b 基因频率（%）下降到 20%左右。

3．在一个遗传平衡的植物群体中，红花植株占 51%，已知红花（R）对白花（r）为显性，该群体中红花基因的频率为_____，白花基因的频率为_____，群体中基因型 RR 的频率为____，基因型 Rr 的频率为_____，基因型 rr 的频率为_____。

4．在一个随机交配的大群体中，隐性基因 a 的频率 g=0.6。在自交繁殖过程中，每一代都将隐性个体全部淘汰。5 代以后，群体中 a 的频率为_____。经过____代的连续选择才能将隐性基因 a 的频率降低到 0.05 左右。

5．人类的 MN 血型由 *LM* 和 *LN* 这一基因控制，共显性遗传。在某城市随机抽样调查 1820 人的 MN 血型分布状况，结果如下：M 型 420 人，MN 型 672 人，N 型 708 人。在该人群中，*LM* 基因的频率为_____，*LN* 基因的频率为___。

6．在一个金鱼草随机交配的平衡群体中，有 16%的植株是隐性白花个体，该群体中显性红花纯合体的比例为_____，粉红色杂合体的比例为_____。（红色对白色是不完全显性）

7．对于显性不利基因的选择，要使某显性基因频率从 0.5 降至 0 需经____代的选择。而对隐性不利基因的选择，经过 3 代选择后，某隐性基因频率从 0.5 降至_____，若要降至 0.01，需再经_____代的选择。

8．对某个地区的猪群调查，发现在群体中有 19%的白猪，这表明该地区的猪群中的白毛基因频率约为_____，黑毛基因的频率为_____。（白毛对黑毛是完全显性）

9．一般认为_____是生物进化的基础，_____是生物进化的必要条件，而_____则是生物进化的保证。

10．MN 血型由一对共显性基因决定 *LM* 和 *LN*，对两奈丰岛的 426 名具督因人的调查结果为：M 型 238 人，MN 型 156 人，N 型 36 人，据此可知等位基因 *LM* 的频率为_____和 *LN* 的频率为_____，如果 *LN* 的频率为 0.3，预计在 1000 个人中 MN 血型的人有_____。

五、问答与计算

1．试述哈德-魏伯格定律要点

2．已知某猪群有黑、白两种毛色的个体，其中白毛猪占 80%，现要求淘汰黑毛基 因(w)，试问需要经过多少代的选择，才能将群体中黑毛基因频率降低到 0.01？(该白毛基因 W 完全显性于黑毛基因 w，w 位于常染色体上)

3．某城市医院的 94 075 个新生儿中，有 10 个是软骨发育不全的侏儒（软骨发育不全是一种完全表现的常染色体显性突变），其中只有 2 个侏儒的父亲或母亲是侏儒。试问在配子中软骨发育不全的突变频率是多少？

4．某小麦群体中，感病性植株（*rr*）有 9%，抗病性植株（*RR* 或 *Rr*）为 91%。抗病性植株可正常生长、开花和结实。而感病性植株的幼苗致死。经三代随机交配后，该小麦群体中染病性植株的百分比是多少？

5．地中海贫血病是一种人类遗传病。重型贫血为纯合体 TMTM，中型贫血为杂合体 TMTN，正常个体是纯合体 TNTN。如果重型贫血患者都在性成熟前死亡，那么（a）中型贫血者与正常人结婚，其后代能够发育至性成熟的比例如何？（b）中型贫血者相互婚配，其成熟后代中贫血患者的比例如何？

6．基因 A 和它的隐性等位基因 a 分别使西红柿的茎呈紫色和绿色；基因 C 和它的隐性等位基因 c 产生缺刻叶和土豆叶。一个样本有如下观察值：204 紫、缺刻；194 紫，土豆，102 绿、缺刻，100 绿、土豆。试确定：（a）缺刻等位基因频率；（b）绿茎等位基因频率。

参考答案

绪 论

一、名词解释

1. 遗传学：研究生物遗传和变异的科学。
2. 遗传：亲代与子代相似的现象。
3. 变异：亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异。

二、选择题

1. 孟德尔　2. 经典遗传学　3. 分子遗传学　4.1900年　5. G·J·Mendel　6. T·H·Morgan

第一章 遗传的细胞学基础

一、名词解释

1．同源染色体：指形态、结构和功能相似的一对染色体，他们一条来自父本，一条来自母本。

2．超数染色体：有些生物的细胞中出现的额外染色体。也称为 B 染色体。

3．无融合生殖：雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式，是有性生殖的一种特殊方式或变态。

4．核小体（nucleosome）：是染色质丝的基本单位，主要由 DNA 分子与组蛋白八聚体以及 H1 组蛋白共同形成。

5．染色体组型 (karyotype) ：指一个物种的一组染色体所具有的特定的染色体大小、形态特征和数目。联会：在减数分裂过程中，同源染色体建立联系的配对过程。

6．双受精：1 个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n)，将来发育成胚。另 1 精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核(3n)，将来发育成胚乳的过程。

7．胚乳直感：在 3n 胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状，这种现象称为胚乳直感或花粉直感。

8．单倍体：指具有配子染色体数(n)的个体。

9．细胞周期(cell cycle)：一次细胞分裂结束后到下一次细胞分裂结束所经历的过程称为细胞周期。

二、是非题

1.×　2.×　3.×　4.×　5.×　6.√×　7.×　8.√　9.√　10.×

三、 选择题

1. （2） 2. （4） 3.（3） 4.（1） 5.（3） 6.（3） 7.（3） 8.（3） 9.（1） 10.（3）

四、 填空题

1. 12；42；6　2.10；10；30；20　3.23；1；23　4. 后期Ⅰ；偶线期；中期；终变期　5.同源染色体；B染色体（超数染色体）　6.卵细胞；合子（胚）；二个极核；胚乳　7.46；46；23　8. 8；1/8；6/8　9.3；4　10.花粉直感；果实直感　11.一端；中间

五、**思考题**

1.后期Ⅱ。

2.细胞有丝分裂的遗传学意义：（1）每个染色体准确复制分裂为二，为形成两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。（2）复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中去，使两个子细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。

减数分裂的遗传学意义：（1）雌雄性细胞染色体数目减半，保证了亲代与子代之间染色体数目的恒定性，并保证了物种相对的稳定性；（2）由于染色体重组、分离、交换，为生物的变异提供了重要的物质基础。

3.平行关系。

4.减数分裂：（1）包括两次分裂，第一次减数，第二次等数。（2）同源染色体在前期Ⅰ配对联会。

减数分裂过程中染色体减半的原因：染色体复制了一次，而细胞分裂了两次。

5.（1）40个花粉粒，80个精核，40个营养核 （2）10个胚囊，10个卵细胞，20个极核，20个助细胞，30个反足细胞

6.(1) 叶：20条； 根：20条； 胚乳：30条； 胚 ：20条；花粉壁：20条 (2) 大孢子母细胞：20条； 卵细胞：10条； 反足细胞：10条； 花粉管核：10条

第二章 遗传物质的分子基础

二、选择题

1.（4） 1　　2.（1）

三、填空题

1．①磷酸二酯键　②多聚体　③模板　④转录　⑤互补　　2．①DNA聚合酶　　3．①DNA连接酶

4．①起始tRNA　②起始　③甲硫氨酸　5．①磷酸二酯键　　6．①DNA的复制　②DNA的修复

四、是非题

1.√，2.×， 3.×

五、问答题

1. 基因的最初概念来自于孟德尔的“遗传因子”，他认为生物性状是由遗传因子控制的，性状本身不能遗传。1909年，丹麦学者 W.L.Johannsen提出了“基因”一词，代替了孟德尔的遗传因子。

1910年，摩尔根利用果蝇杂交试验证明基因位于染色体上，呈直线型排列，并于1926年发表了《基因论》。1928年Griffith进行的肺炎球菌的转化试验及1944年Avery等人进行的工作证明了DNA就是遗传物质。

20世纪40年代G.W.Beadle和E.L.Tatum提出了“一个基因一个酶”的假说；1953年Waston和Crick提出了DNA双螺旋结构模型；1957年Crick提出了中心法则，并于1961年提出了三联遗传密码；1957年S.Benzer提出了“顺反子”概念。

1961年，F.Jacob和J.Monod提出“操纵子模型”学说，进一步证明了基因的作用和遗传信息转移的中心法则。20世纪50年代初，B.McClintock在研究玉米的控制因子中提出了某些遗传因子的位置是可以转移的；60年代在大肠杆菌中发现插入序列，提出“跳跃基因”的概念；70年代发现基因的不连续性，提出“断裂基因”的概念；1978年，在噬菌体中发现了重叠基因。

2. DNA 作为生物的主要遗传物质的间接证据：

⑴. 每个物种不论其大小功能如何，其 DNA 含量是恒定的。

⑵. DNA 在代谢上比较稳定。⑶. 基因突变是与 DNA 分子的变异密切相关的。

DNA 作为生物的主要遗传物质的直接证据：

⑴. 细菌的转化已使几十种细菌和放线菌成功的获得了遗传性状的定向转化，证明起转化作用的是 DNA； ⑵. 噬菌体的侵染与繁殖 主要是由于 DNA 进入细胞才产生完整的噬菌体，所以 DNA 是具有连续性的遗传物质。⑶. 烟草花叶病毒的感染和繁殖说明在不含 DNA 的 TMV 中 RNA 就是遗传物质。

第三章 孟德尔遗传

一、名词解释

1. 性状（character）：生物体所表现的形态特征和生理特性的总称。

2. 单位性状（unit character）：把生物体所表现的性状总体区分为各个单位，称为单位性状。

3. 等位基因(allele)：位于同源染色体上，位点相同，控制着同一性状的基因。

4. 完全显性(complete dominance)：一对相对性状差别的两个纯合亲本杂交后，F1 的表现和亲本之一完全一样，这样的显性表现，称作完全显性。

5. 不完全显性(imcomplete dominance)：是指 F1 表现为两个亲本的中间类型。

6. 共显性(co-dominance)：是指双亲性状同时在 F1 个体上表现出来。如人类的 ABO 血型和 MN 血型。

7. 测交(test cross)：是指被测验的个体与隐性纯合体间的杂交。

8. 基因型(genotype)：也称遗传型，生物体全部遗传物质的组成，是性状发育的内因。

9. 表现型(phenotype)：生物体在基因型的控制下，加上环境条件的影响所表现性状的总和。

10. 一因多效(pleiotropism)：一个基因也可以影响许多性状的发育现象。

11. 多因一效(multigenic effect)：许多基因影响同一个性状的表现。

12.返祖遗传（atavism）：是指在后代中出现祖先性状的现象。

13.基因位点(locus)：基因在染色体上的位置。

14.显性转换(reversal of dominance)：显性性状在不同条件下发生转换的现象叫做显性转换。

二、 是非题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.× 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√

三、选择题

1．分离, 进入不同配子 2. 共显性 3. 2^n 4. 37／64 5. 1／16 6. NnHH 7. 1／8 8. AB Ab aB ab 9. AaBb 10. 后期Ⅰ 11. 原核生物细胞分裂不规则

12. 1／8 粉红花，宽叶 13. 多因一效 14. 0.25 15. 双亲都是致病基因携带者

四、 填空题

1. 共显性；不完全显性 2．隐性纯合体；隐性纯合体；隐性基因

3．1/4 红：2/4 花斑：1/4 白 ②1/2 花斑：1/2 白 4．1／4

5．1/16；0；1/32 6. 1／1 6（12.5%） 7. 1／8 8. ddSs×ddss

9. 3／1 6； 1／8； 1／1 6 10. 6／8；1／8；1／8

11. 1RrHh:1Rrhh:1rrHh:1rrhh 12. 红长、红圆、白长、白圆

13. 1／4 14. 互补作用；AAbb、aaBB 15. 显性上位；AABB ③aabb

16. 2 对；隐性上位作用 17. 9:7；9:6:1；12:3:1；13:3 18. 1/2 兰；1/2 紫；9 兰:6 紫:3 红

19. 5／8 正常灰色:3／8 黑色 20. F 2；3/16 ； F 3

五、问答与计算

1．(1)完全显性，不完全显性，共显性。(2)显性现象的实质：并非显性基因抑制 隐性基因作用，一对相对基因在杂合状态下，显隐性基因决定性状表现的实质 在于它们分别控制各自决定的代谢过程，从而控制性状的发育、表达。如孩子 皮下脂肪颜色的遗传、豌豆株高的遗传。

2．所谓上位是指某对等位基因的表现受到另一对等位基因的影响，随着后者的不同而不同，这种现象叫做上位效应，上位可分为显性上位和隐性上位。而显性是指一对等位基因中，当其处于杂合状态时，只表现一个基因所控制的性状，该基因为显性基因，这种现象叫做显性。所以上位是指不同对等位基因间的作用，而显性是指一对等位基因内的作用方式。例如家兔毛色的遗传是一种隐性上位的表现形式，灰兔与白兔杂交，子一代为灰色，子二代出现 9 灰兔：3 黑兔：4 白兔的比例。这是由于基因 *G* 和 *g* 分别为灰色与黑色的表现，但此时必须有基因 *C* 的存在，当基因型为 *cc* 时，兔毛色白化，所以为隐性上位。

P 灰色 × 白色

CCGG ↓ *ccgg*

F1 灰色

CcGg

F2 灰色 黑色 白色 白色

9*C_G_* 3*C_gg* 3*ccG-_* 1*ccgg*

3．(1) Rr×Rr→1RR (红) : 2Rr(红) : 1rr(黄)

(2) RR×rr→Rr (红果)

(3) Rr×rr→1Rr (红果) : 1rr(黄果)

4．(1) 两对基因，都为不完全显性； (2) 红花宽叶、红花窄叶、白花宽叶、白花窄叶。

5．F_2 表现型比例为 白:奶:油色:黄=32:60:30≈1:2:1，而且和亲本相同的白色和黄色各占 1／4，可知肤色是由一对基因控制，属于不完全显性，杂合子是奶油色。

6．(1) 毛腿为显性性状，光腿为隐性。

(2) 两亲基因型：毛腿雄鸡为 Ff，光腿雌鸡为 ff。F_1 中毛腿鸡的基因型为 Ff，光腿鸡的基因型为 ff。

7．F_1: RRBB×rrbb→RrBb (全红色) F_2: RrBb×RrBb→9 R_B_ (红色) : 6 R_bb+ rrB_ (棕色) : 1rrbb (白色)

8．(1)　Rr×Rr→1RR (红) : 2Rr (粉红) : 1rr (白)；　(2)　RR×Rr→1RR (红) : 1Rr (粉红)；

(3)　rr×RR→Rr 全部粉红；　(4)　Rr×rr→1Rr (粉红) : 1rr (白)。

9．(1) 基因型：1AAPp:1AaPp:1AApp:1Aapp，表现型：1 紫茎缺刻叶:1 紫茎马铃薯叶

(2) 基因型：1AaPP:1AaPp:1aaPP:1aaPp，表现型：1 紫茎缺刻叶:1 绿叶缺刻叶

(3) 基因型：1AaPp:1Aapp:1aaPp:1aapp，表现型：1 紫茎缺刻叶:1 紫茎马铃薯叶:1 绿茎缺刻叶:1 绿茎马铃薯叶

10．(1) 杂交当年：胚 PpWxwxDd、胚乳：PppWxwxwxDdd，果皮 ppwxwxdd

(2) F_1 代：　株高：全为高株(Dd)、胚乳：非糯:糯=3:1，果皮：全为红果皮(Pp)。

11. (1) 子代基因型及比例为：BbVv:Bbvv:bbVv:bbvv=1:1:1:1，

表现型比例为：红长:红残:棕长:棕残=1:1:1:1=400:400:400:400

（2）子代基因型及比例为：BBVV:BBVv:BBvv:BbVV:BbVv:Bbvv:bbVV:bbVv:bbvv=1:2:1:2:4:2:1:2:1

表现型比例为：红长:红残:棕长:棕残=900:300:300:100=9:3:3:1

12．(1) 亲本 EETT×eett→F1EeTt，表现迟熟抗病。 (2) F2 的表现型及比例为 9 迟熟抗病:3 迟熟不抗病:3 早熟抗病:1 早熟不抗病。 (3) 能稳定遗传的早熟抗病品种的基因型一定是 eeTT。

13．(1) 显性上位作用； (2) 白颖植株基因型：bbgg； 灰颖植株基因型：bbGG 和 bbGg。

14．(1) P：　iicc×iiCC→F1 iiCc(黄)； (2) P：　IICC×iiCC→F1 IiCC(白) (3)P：　IICC×iicc→F1 IiCc(白)。

15. （a）首先求出在 16 株后代中开紫花的株数 X。为此有等式：53/96=X/16，解得 X=8.8。
于是在 16 株后代中开白花植株数=16-8.8=7.2（株）。即得 F2 比例为 8.8 紫：7.2 白，接近 9：7 的比例。

（b）9：7 的比例是互补类型的互作，即 A-B-产生一种表型（开紫花），而 A-bb，aaB-和 aabb 产生另外一种表型（开白花）。

（c）A-bb，aaB-和 aabb 三种基因型都产生白花，只有当 AAbb 与 aaBB 个体杂交时，F_1 才全开紫花。所以两亲本的基因型必为 AAbb 和 aaBB。

16．（1）F_2 出现，占 3/16, F3 才能予以肯定。（2）F_2 最少应种 1600 株，F2 最少应选 300 株。

17. （1）PP×PP 或者 PP×Pp　(2) Pp×Pp　(3) Pp×pp

18.

杂交组合	AA×aa	AA×Aa	Aa×Aa	Aa×aa	aa×aa
F_1基因型	全Aa	AA, Aa	AA　Aa　aa	Aa　aa	aa
F_1表现型	无芒	无 芒	无芒 无芒 有芒	无芒 有芒	有芒
出现无芒机会	1	1	3/4	1/2	0
出现有芒机会	0	0	1/4	1/2	1

19.　F_1 基因型：Hh ；　表现型：有稃

F_2 基因型 HH: Hh: hh=1:2:1；　表现型：有稃:裸粒＝3：1

20.　紫花×白花→紫花→紫花（1240株）：白花（413株）

PP　×　pp → Pp → 3P_:1pp

21. 玉米非甜对甜为显性验证：获得的后代籽粒再与甜粒个体杂交，看性状分离情况

22．

杂交组合	TTrr×ttRR		TTRR×ttrr		TtRr × ttRr		ttRr × Ttrr	
亲本表型	厚红	薄紫	厚紫	薄红	厚紫	薄紫	薄紫	厚红
配子	Tr	tR	TR	tr	1TR:1Tr:1tR:1tr	1tr:1tR	1tR:1tr	1Tr:1tr
F_1基因型	TtRr		TtRr		1TtRR:2TtRr:1Ttrr:1ttRR:2ttRr:1ttrr		1Ttrr:1TtRr:1ttRr:1ttrr	
F_1表型	厚壳紫色		厚壳紫色		3厚紫：1厚红：3薄紫：1薄红		1厚红：1厚紫：1薄紫：1薄红	

23．　根据杂交子代结果，红果：黄果为3：1，说明亲本的控制果色的基因均为杂合型，为Yy；多室与二室的比例为1：1，说明亲本之一为杂合型，另一亲本为纯合隐性，即分别为Mm和mm，故这两个亲本植株的基因型分别为YyMm和Yymm。

24．　如果两品种都是纯合体：bbRR×BBrr→BbRr F1自交可获得纯合白稃光芒种bbrr.

如果两品种之一是纯合体bbRr×BBrr→ BbRr Bbrr F1自交可获得纯合白稃光芒bbrr.

如果两品种之一是纯合体bbRR×Bbrr→BbRr bbRr F1自交可获得纯合白稃光芒bbrr.

如果两品种都是杂合体bbRr×Bbrr→BbRr bbRr Bbrr bbrr直接获得纯合白稃光芒bbrr.

25. 由于F_3表现型为毛颖抗锈无芒（P_R_A_）中PPRRAA的比例仅为1/27，因此，要获得10株基因型为PPRRAA，则F_3至少需270株表现型为毛颖抗锈无芒（P_R_A_）。

26. 根据（1）试验，该株基因型中A或C为杂合型；根据（2）试验，该株基因型中A和R均为杂合型；根据（3）试验，该株基因型中C或R为杂合型；综合上述三个试验，该株的基因型为AaCCRr

27. （1）四种可能，但一个特定染色体上只有其中一种，即a_1或a_2或a_3或a_4。

（2）十种可能，但一个特定个体只有其中一种，即a_1a_1或a_2a_2或a_3a_3或a_4a_4或a_1a_2或a_1a_3或a_1a_4或a_2a_3或a_2a_4或a_3a_4。

（3）十种都会出现，即 a_1a_1，a_2a_2，a_3a_3，a_4a_4，a_1a_2，a_1a_3，a_1a_4，a_2a_3，a_2a_4，a_3a_4。

第四章 连锁遗传和性连锁

一、名词解释

1. 交换：指同源染色体的非姊妹染色单体之间的对应片段的交换，从而引起相应基因间的交换与重组。
2. 交换值（重组率）：指同源染色体的非姊妹染色单体间有关基因的染色体片段发生交换的频率。
3. 基因定位：确定基因在染色体上的位置。主要是确定基因之间的距离和顺序。
4. 符合系数：指理论交换值与实际交换值的比值，符合系数经常变动于 0—1 之间。
5. 干扰(interference)：一个单交换发生后，在它邻近再发生第二个单交换的机会就会减少的现象。
6. 连锁遗传图（遗传图谱）：将一对同源染色体上的各个基因的位置确定下来，并绘制成图的叫做连锁遗传图。
7. 连锁群(linkage group)：存在于同一染色体上的基因群。
8. 性连锁(sex linkage)：指性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象，又称伴性遗传(sex-linked inheritance)。
9. 性染色体(sex-chromosome)：与性别决定有直接关系的染色体叫做性染色体。
10. 常染色体(autosome)：性染色体以外其他的染色体称为常染色体。同配性别
11. 限性遗传(sex-limited inheritance)：是指位于 Y 染色体(XY 型)或 W 染色体(ZW 型)上的基因所控制的遗传性状只限于雄性或雌性上表现的现象。
12. 从性遗传(sex-influenced inheritance)：常染色体上基因所控制的性状，在表现型上受个体性别的影响，只出现于雌方或雄方；或在一方为显性，另一方为隐性的现象。
13. 交叉遗传：父亲的性状随着 X 染色体传给女儿的现象。
14. 连锁遗传：指在同一同源染色体上的非等位基因连在一起而遗传的现象。

二、选择题

1.（1） 2.（2） 3.（2） 4.（4） 5.（3） 6.（2） 7.（4） 8.（2）

9.（2） 10.（4） 11.（2） 12.（1） 13.（4） 14.（1） 15.（2）

三、填空题

1. ①自由组合 ②连锁交换
2. ①大 ②小 ③50％ ④0％
3. ①7 2
4. ①一倍
5. ①两个单交换独立发生，完全没有干扰 ②完全干扰，不发生双交换
6. ①0.49%
7. ①相斥 ②8.57
8. ①长毛快雄、长毛慢雌 ②雌和雄均有1/2长毛快、1/2长毛慢
9. ①1 4.0%
10. ①性连锁（伴性遗传） ②多

11. ①色盲　②正常　③xcy　④xcxc

12. ①X C XC　母　②X C Y　父

13. ① 0　② 1

14. ①雄性　② 2　4

15. ① 1　6　②无　③ 1　6

16. ①显性　②隐性

17. ①从性　② 1 对

18. ①4　②性染色体　③伴性遗传

19. ①性染色体　②常染色体

20. ①20

四、是非题

1×　2√　3×　4√　5×　6×　7×　8×　9√　10×　11×　12× 13×

五、问答题

1. 不能区别，除非有一个性别不发生交换，如雄果蝇。

2. 由于交换值具有相对的稳定性，所以通常以交换值表示两个基因在同一染色体上的 相对距离，或称为遗传学图上的图距。在一定条件下，交换值可以用重组值表示，所以求交换值的公式为：

交换值=重组型的配子数/总配子数×100%

应用这个公式计算交换值，首先要知道重组型的配子数，测定重组型配子数的简易 方法有测交法和自交法两种。

3. 有一种生物具有12对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群少于12个，这是完全可能的。这是因为现有资料积累得不多，还不足以把全部连锁群绘制出来。另有一种生物具有10对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群多于10个，这也是可能的。因为当可标记的基因较少时，其连锁群可能比染色体数目多。随着可标 记基因数目的增加，一些可标记基因会与几个群上的标记连锁，而把它们连成一群。例如*A* 基因与*B*基因连锁，*B*基因与*C*基因连锁，那么*A*基因与*C*基因连锁，*A*、*B*、*C*基因就应合 并为一个连锁群。当可标记基因足够多时，标记连锁群的数目与染色体数目日趋接近，直至相等。

4. (1) ++s和op＋为亲本型，＋p＋和o＋s为双交换型，o的相对位置发生了变化，

说明基因o的位置位于p和s之间，即3个基因的顺序为：

(2) o与s之间的重组率为

$$\frac{73+63+2+2}{1000}=0.14=14\%$$

o与p之间的重组率为

$$\frac{110+96+2+2}{1000}=0.21=21\%$$

s与p之间的重组率为

$$\frac{110+96+73+63+2\times4}{1000}=0.35=35\%$$

(3)实际双交换率为 $\frac{2+2}{1000}=0.004$

理论双交换率为0.14×0.21＝0.0294

符合系数为 $\frac{0.004}{0.0294}=0.136$

5.1) 0.4 P1Py，0.4 p1py，0.1P1py，0.1p1Py； (2) 16％ (3) 9％

6.（1）这3个基因是连锁的。

（2）cwxSh和CWxsh为亲本型，cwxsh和CWxSh为双交换型，亲本的基因型应该为ccShShwxwx和

CCshshWxWx，sh位于中间。

（3）双交换频率为

$$\frac{20+15}{6708}=0.0052$$

C和Sh之间的重组率为

$$\frac{84+99+20+15}{6708}=0.0325=3.25\%$$

Sh和Wx之间的重组率为

$$\frac{974+951+20+15}{6708}=0.2922=29.22\%$$

连锁图：（略）

（4）理论双交换率为 $0.2922\times0.0325=0.0095$，大于实际双交换率，存在干扰。符合系数

$=\frac{0.0052}{0.0095}=0.55$，干扰系数$=1-0.55=0.45$

7.(++t 22)；(+s+ 47)；(+s+178)

8. +b+ 3，a+d 3，+bd 47，a++ 47，ab+ 47，++d 47，abd 403，+++ 403

9.(1)a-r间重组值：(47+43+6+4) / 1000×100%=10%，r-b间得组值：(92+98+6+4) / 1000×100%=20%；排列顺序：(a,10) ┗━━┛(r)┗━━┛ (b,20)，

(2)双交换值：(6+4) / 1000×100%=1%，理论双交换值：10%×20%=2%，所以存 在干扰，符合系数=1 / 2=0.5

10.配子 ABD abd Abd aBD ABd abD AbD aBd

符合系数=0 35 35 10 10 5 5 0 0

符合系数=0.6 35.6 35.6 9.4 9.4 4.4 4.4 0.6 0.6

11.A / a与着丝粒的距离为10×1 / 2=5cM，B / b为6×1 / 2=3cM，A / a与B / b之间的距离为5-3=2cM，则重组型孢子占2%，AB孢子占1%。

12. 类型 ABD abd Abd aBD ABd abD AbD aBd

（1）符合系数0 35% 35% 10% 10% 5% 5% 0% o%

（2）符合系数0.6 35.6% 35.6% 9.4% 9.4% 4.4% 4.4% 0.6% 0.6%

13. 类型 Abe aBE abe ABE AbE aBe ABe abE

（1）无干扰 28% 28% 7% 7% 12% 12% 3% 3%

（2）符合系数0.2 25.6% 25.6% 9.4% 9.4% 14.4% 14.4% 0.6% 0.6%

14. （1）这三对基因的排列顺序为: c e A

双交换值=（4+2）/1000）×100%=0.6%

c-e之间的交换值=（（49+42）/1000）×100%+0.6%=9.7%

e-A之间的交换值=（（48+37）/1000）×100%+0.6%=9.1%

(2)符合系数=0.6%/(9.7%×9.1%)=0.68

（3）连锁图（略）

15. 雌性：Hh ；雄性：hh 从性遗传

16. 交换值与连锁强度成反比，与基因间的距离成正比。即：交换值越大，连锁强度越小，基因间的距离越大；反之，交换值越小，连锁强度越大，基因间的距离越小。

17. F1表现为带壳散穗；Ft后代不符合1：1：1：1，说明N与L基因间连锁，交换值为：

R(n-l)=（18+20）/（18+20+201+203）=8.6%；如果要使F2出现纯合的裸粒散穗20株，20/（4.3%*4.3%）＝10817

18. 8种：ABy abY aBy AbY ABY aby Aby aBY

符合系数为0.26时，实际双交换值＝10％*6％*0.26＝0.156％

双交换型Aby=aBY=1/2*0.156%=0.078%

单交换aBy=AbY=1/2*(6%-0.156%)=2.922%

单交换ABY=aby=1/2*(10%-0.156%)=4.922%

亲型Aby=abY=1/2*(1-0.156%-5.844%-9.844%)=42.078%

19. $R_{(a-b)}$=(3+5+98+106)/1098=19.2% $R_{(a-c)}$= (3+5+74+66)/1098=13.5%

$R_{(b-c)}$=32.7% 符合系数＝0.28

20. b，c为相引组时：

93ABC：93 Abc：7ABc：7AbC：93aBC：93abc：7aBc：7abC

b，c为相斥组时：

7 ABC：7 Abc：93ABc：93AbC：7aBC：7abc：93aBc：93abC

21. (先将两对性状连在一起,看第三对性状的比例是否为1:1)匍匐/丛生这对性状与白花/有色这对性状是连锁的，交换值是24％；光滑/多毛这对性状位于另一对染色体上，与前两对性状是自由组合的。

22. a----------d-—b------c

25 5 10

23. 141/（129+141）*1/2=26.1%

24. $VgvgX^WX^w \times vgvgX^wY \rightarrow VgvgX^WX^w\ VgvgX^wX^w\ vgvgX^WX^w\ vgvgX^wX^w$

$VgvgX^WY\ VgvgX^wY\ vgvgX^WY\ vgvgX^wY$

$VgvgX^WY \times vgvgX^wX^w \rightarrow VgvgX^wY\ vgvgX^wY\ VgvgX^WX^w\ vgvgX^WX^w$

第五章 基因突变

一、名词解释

1. 转换（Transition）与颠换（Transversion）：转换：同型碱基的置换，一个嘌呤被另一个嘌呤替换；一个嘧啶被另一个嘧啶置换。 颠换：异型碱基的置换，即一个嘌呤被另一个嘧啶替换；一个嘧啶被另一个嘌呤置换。
2. 基因突变（gene mutation）：指染色体上某一基因位点内部发生了化学性质的变化，与原来基因形成对应关系。
3. 正突变与反突变：正向突变(forward mutation)：野生型基因经过突变成为突变型基因的过程。反向突变（回复突变 back mutation）：与正向突变的概念相对应的是回复到野生型的变化。
4. 无义突变（nonssense mutation）：碱基替换导致终止密码子（UAG UAA UGA）出现，使 mRNA 的翻译提前终止。
5. 错义突变（missense mutation）：碱基替换的结果引起氨基酸顺序的变化。有些错义突变严重影响蛋白质活性，从而影响表型，甚至是致死的。
6. 移码突变（frameshift）： 增加或减少一个或几个碱基对所造成的突变。移码突变产生的是 mRNA 上氨基酸三联体密码的阅读框的改变，导致形成肽链的不同，是蛋白质水平改变。or 在 DNA 分子的外显子中插入或缺失 1 个或 2 个或 4 个核苷酸而导致的阅读框的位移。从插入或缺失碱基的地方开始，后面所有的密码子都将发生改动，翻译出来氨基酸完全不同于原来的，遗传性状发生很大差异。
7. 转座子（transposon）：能够进行复制并将一个拷贝插入新位点的 DNA 序列单位。
8. 自交不亲和性(self incompatibity)：自花授粉不能受精（结实）或相同基因型异花授粉时不能受精的现象。
9. 致死突变(1ethal mutation)：能使生物体死亡的突变称为致死突变。
10. 同义突变（samesense mutation）：碱基替换翻译出的氨基酸不改变。

11. 自发突变与诱发突变：自发是在自然状况下产生的突变。 诱发是生命体暴露在诱变剂中引起的遗传物质改变。
12. 顺反效应：同一基因内部的不同突变遗传效果不同，顺式排列（a1a2/++）产生野生型。反式排列（a1+/ +a2）产生突变型。这种顺式与反式排列产生不同遗传效应的现象。
13. 突变体与突变率：由于基因突变而表现出突变性状的细胞或个体。突变率：突变个体数占总个体数的比数。

二、选择题

1.（3） 2.（1） 3.（1） 4.（2） 5.（2） 6.（3) 7.（3） 8.（2）9.（3） 10.（4）

三、填空题

1. ①种群 ②多方向性
2. ①S1S3、 S2S3 ②S1S3、 S1S4、 S2S3、 S2S4
3. ①A or B
4. ①ＩＡi ②ＩＢi
5. ①Ｃ＋Ｃm ②ＣaＣa
6. ①1/2绿：1/2黄 ②1/3绿：2/3黄
7. ①1/2黄色：1/2灰色 ②2/3黄色：1/3灰色
8. ①辐射剂量 ②辐射强度
9. ①变异 ②染色体结构 ③数目 ④重组
10. ①等位基因 ②非等位基因 ③复等位基因
11. ①正突变 ②反突变 ③M2 ④M1 ⑤Aa
12. ①辐射剂量 ②辐射强度
13. ①ａ—Ａ ②Ａ—ａ ③Ｍ１ ④Ｍ２ ⑤Ｍ２ ⑥Ｍ２
14. ①DNA修复 ②突变
15. ①点 ②密码子 ③沉默
16. ①嘌呤被嘧啶、嘧啶被嘌呤 ②嘌呤被嘌呤、嘧啶被嘧啶

四、是非题

1.√ 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.× 7.× 8.× 9.√ 10.√

五、简答题

1. 结实的亲本植株对三倍体胚乳提供两个染色体组：一个Dt基因平均每个籽粒7.2个突变斑，两个Dt基因则每个籽粒的斑点平均增加到22.2个。

2. 遗传物质的单一辐射(“单击中”)可以损伤功能基因并导致死亡，在高剂量下 的“多击中”引起单一死亡效果相同。

3. 0.2％

4. 野生型对应一个活性蛋白，突变型对应一个失活蛋白，因此正常情况下野生型是显性的。

5. 在第一种情况下，在基本培养基上添加亮氨酸，然后分离在添加亮氨酸的基本培养基上生长而在未添加亮氨酸的基本培养基上不长的菌落。在第二种情况下，在基本培养基中添加半乳糖而不加葡萄糖，分离在基本培养基上生长而在以半乳糖为惟一碳源的基本培养基上不长的菌落。

6. 因为一个正常野生型的基因内部许多位点上的分子结构，都可能发生改变而导致基因突变，但是一个突变基因内部却只有那个被改变了的结构恢复原状，才能回复为正常野生型。

7. （a）6种化合物在生物合成途径中的先后次序是：E→A→C→B→D→G；

（b）每种突变体在这一生物合成途径中发生阻断的位置分别为：5 4 2 1 3

E→A→C→B→D→G

8. 大多数基因的突变，对生物的生长和发育往往是有害的。因为现存的生物都是经历长期自然选择进化而来的，它们的遗传物质及其控制下的代谢过程，都已经达到相对平衡和协调状态。如果某一基因发生突变，

原有的协调关系不可避免地要遭到破坏或削弱，生物赖于正常生活的代谢关系就会被打乱，从而引起程度不同的有害后果。一般表现为生育反常，极端的会导致死亡。

9. 亲缘关系相近的物种因遗传基础比较近似，往往发生相似的基因突变。这种现象称为突变的平行性。根据这个特点，当了解到一个物种或属内具有哪些变异类型，就能够预见到近缘的其它物种或属也可能存在相似的变异类型，这对于人工诱变有一定的参考意义。

10. 芽变是体细胞突变的一种，突变发生在芽的分生组织细胞中。当芽萌发长成枝条，并在性状上表现出与原类型不同，即为芽变。

芽变是植物产生新变异的丰富源泉，它既可为杂交育种提供新的种质资源，又可从中选出优良新品种，是选育品种的一种简易而有效的方法。全世界有一半苹果产量来自于芽变，如品种：元帅、红星、新红星、首红、超首红。

11. 有性繁殖植物：性细胞发生显性突变，则在后代中立即表现；如果是隐性突变，后代自交也可以得到纯合的突变体。体细胞发生显性突变，则以嵌合体形式存在；体细胞发生隐性突变，不能立即表现，如要使它表现则需要把隐性突变体进行有性繁殖。

无性繁殖植物：体细胞显性突变后，形成嵌合体，用嵌合体进行无性繁殖，可以得到表现各种变异的嵌合体，也可能得到同质突变体；发生隐性突变则无法通过无性繁殖使之得到表现。

自花授粉植物：一般自花授粉植物突变频率低，遗传上较稳定，但是突变后容易表现，容易被检出。

异花授粉植物：异花授粉植物突变频率相对较高，但是突变后不容易被检出。因为显性突变成杂合状态存在，隐性突变大多被显性基因遮盖而不表现，只要在自交时基因型纯合，才能表现。

12. 射线照射后的分生孢子可诱发突变，让诱变过的分生孢子与野生型交配，产生分离的子囊孢子，放入完全培养基里培养生长（基本培养基上只有野生型能够生长，突变型均不能生长），鉴定是否突变：

⑴.取出完全培养基中各组分生孢子，分别于基本培养基上，如果能够生长，说明仍与野生型一样，没有突变；如不能够生长，说明发生了变异；

⑵.把确定为突变型的各组材料，分别培养于加入各种物质的基本培养基中，如某一培养基上能生长，就说明控制合成加入物质的这种基因发生了突变；

⑶.如在上步2中确定为缺乏维生素合成能力的突变型，再进一步在培养基中分别加入各种维生素分别培养这种突变型，如果其中一个能生长，则说明是控制该个维生素合成的基因发生了突变。

上述生化突变的研究，清楚地说明基因控制性状，并非基因直接作用于性状，而是通过一系列生化过程来实现的。

13. 如果是在苗期发现这种情况，有可能是环境条件如土壤肥力、光照等因素引起，在当代可加强矮化植株与正常植株的栽培管理，使其处于相同环境条件下，观察它们在生长上的差异。如果到完全成熟时，两者高度表现相似，说明它是不遗传的变异，由环境影响引起的；反之，如果变异体与原始亲本明显不同，仍然表现为矮秆，说明它可能是遗传的变异。然后进行子代比较加以验证，可将矮化植株所收种子与高秆小麦的种子播种在相同的环境条件下，比较它的后代与对照在株高上的差异。如矮化植株的种子所长成的植株仍然矮化，则证明在高秆小麦田里出现的一株矮化植株是由于基因突变引起的。

第六章　染色体结构变异

一、名词解释见教材

二、是非题

1.√　2.×　3.√　4.×　5.√　6.√　7.×　8.√　9.√　10.√

三、选择题

1.(2)　2.(3)　3.(4)　4.(3)　5.(1)　6.(3)　7.(4)　8.(2)　9.(3)　10.(4)

四、填空题

1.位置效应　剂量效应　　2. 一对染色体　单个染色体

3. 正常　重复　　一对　　“十”字形　　4. 缺失　　染色体桥、断片　　“十”字

5. 臂间倒位　　6. 数目 位置　　7. 染色体缺失而造成的假显性现象 隐性突变

8. 染色体易位　　9. 同源染色体　顺接重复 反接重复 剂量效应 位置效应

五、问答与计算

1. 2. 3. 4. 见教材

5. 20%孢母细胞的缺失染色体与正常染色体发生了交换，产生了含 C 有色基因的正常染色体。

第七章　染色体数目变异

一、名词解释见教材

二、是非题

1.×　2.×　3..×　4.×　5..×　6.√　7.×　8..×　9.√

三、选择题

1.(4)　2.(1)　3.(1)　4.(1)　5.(3)　6.(2)　7.(3)　8.(4)　9.(3)

四、填空题

1. ①AAABBBCCCDDD　②AABBCCDDD　③AABBCC　④AABBCCD ⑤AABBCCCDDD ⑥AABBCCDDDD

2. ①单倍体（一倍体）　②配对联会　③均衡分离　④高度不育

3. ①破坏纺缍丝的形成　4. ① 1 2　② 2 4　③ 2 1

5. ① A 表现型、a 表现型　② A 表现型　6. ① 1 AA:2Aa:2A:1a ②35:1

7. ① 1 Rr： 2 rr　② 1 红： 2 无 ③ 2 Rrr: 1 Rr： 2 rr:1rrr ④3 红：3 无

8. ①单倍体　② 1 /4

五、问答与计算

1. 在自花授粉植物中，*Aa* 自交后，产生 1：2：1 的分离比，其中隐性纯合个体占 1/4； 四倍体 *AAaa* 自交后，会产生 35*A*___:1*aaaa* 的分离比，其中隐性纯合个体占 1/3 四倍体 *AAAa* 自交后，会产生 *AA* 与 *Aa* 两种配子，自交后代无隐性个体；四倍体 *Aaaa* 自交后，会产 生 *Aa* 与 *aa* 两种配子，且分离比为 1：1，自交后隐性纯合个体占 1/4。综合以上三种情 况，杂合四倍体自交后所产生的隐性纯合个体的比例小于杂合二倍体自交所产生的隐性纯合个体的比例。

2. 同源多倍体:增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍形成例如同源三倍体的无子西瓜,是利用它的高度不育性；同源多倍体甜菜含糖量高等.异源多倍体:增加的染色体组来自不同物种,一般是由不同种属间的杂交种染色体加倍形成的,例如异源八倍体小黑麦；白菜和甘蓝杂交得到的白蓝等。

3. 从减数分裂配对联会表现区分； 异源多倍体联会成二价体，同源多倍体联会有四价体、三价体、单价体、二价体等多种形式。

4. 如四倍体番茄所含维生素 C 比二倍体番茄大约多了一倍；四倍体萝卜的主根粗大,产量比最好的二倍体品种还要高；三倍体甜菜比较耐寒，含糖量和产量都较高，成熟也较早；三倍体的杜鹃花，因为不育，所以开花时间特别长；三倍体无籽西瓜，因为很少能产生有功能的性细胞，所以没有种子。

5. （1）如果野生型等位基因对任何数目的 c 都呈显性，那么预期的结果为 5 野生型：1 马铃薯叶型。

（2）1 野生型：1 马铃薯叶型。

第八章　数量性状的遗传

一、名词解释

1．数量性状(quantitative character)：表现连续变异的性状称为数量性状。

2．质量性状(qualitative character)：生物的性状表现不连续变异的称为。

3．主基因(major gene)：对于性状的作用比较明显，容易从杂种分离世代鉴别开来。

4．微效多基因(minorgene)：基因数量多，每个基因对表型的影响较微，所以不能把它们个别的作用区别开来，称这类基因为微效基因。

5．修饰基因(modifying gene)：一组效果微小的基因能增强或削弱主基因对表型的作用，这类微效基因在遗传学上称为修饰基因。

6．数量性状基因座(quantitative trait locus，QTL)：控制数量性状的基因在基因组中的位置称数量性状基因座。

7．QTL 定位（QTL mapping)：利用分子标记进行遗传连锁分析，可以检测出 QTL。

二、是非题

1.√　2.√　3..×　4.×

三、选择题

1.(1)　2.(3)　3.(2)　4.(1)　5.(3)　6.(2)　7.(3)　8.(4)　9.(3)

四、填空题

1．①质量性状　②主基因　　③数量性状　　④微效多基因

2．①大　　②较小

3．①多基因　　②多　　③微小

4．①加性方差　　②非加性方差　　③加性方差　④总方差

5．①40　　②AaBb AAbb aaBB　　③3/8

6．①加性方差　　②显性方差　　③上位性方差　　④加性方差

7．①6　　②80%　　③66.6%　　④20

8．①0.75　　②0.5　　③0.6　　④0.3

9. ①３０　　②２８　　③７５%　　④７０%

五、问答与计算

1．假如 4 对显性基因为 *AABBCCDD*，对应的 4 对隐性基因为 *aabbccdd*，则 F2 中基因型为 *AABBCCDD* 的比例也为(1/4)4=1/256，基因型为 *aabbccdd* 的比例也为(1/4)4=1/256，表现型为 *A_B_C_D_* 的比例为(3/4)4=81/256，表现型为 *aabbccdd* 的比例为(1/4)4=1/256。

2.　1)*A*、*B* 的作用分别为 50/4=12.5cm，*a*、*b* 的作用分别为 30/4=7.5cm，所以两个纯合子杂交，F1 的基因型为 *AaBb*，其高度为 12.5×2+7.5×2=40cm。

2）F1×F1 杂交后，F2 中具有 2 个显性基因、2 个隐性基因的植株表现为 40cm 高度，即基因型为 *AaBb*、*AAbb*、*aaBB* 的植株表现为 40cm。

第九章　近亲繁殖和杂种优势

一、名词解释

1.超亲遗传(transgressive inheritance)：在 F2 或以后世代中，由于基因重组而在某种性状上出现超越亲本的个体的现象。

2.遗传率（遗传力)：指亲代传递其遗传特性的能力，是用来测量一个群体内某一性状由遗传因素引起的变异在表现型变异中所占的百分率。即：遗传方差/总方差的比值。

3.近亲系数（F)：是指个体中某个基因座位上两个等位基因来自双亲共同祖先的某个基因的概率。

4.轮回亲本：在回交中被用于连续回交的亲本。轮回亲本：在回交中被用于连续回交的亲本。

5.杂种优势：指两个遗传组成不同的品种(或品系)杂交，F1 代在生活力、繁殖力、抗病力等方面都超过双亲的平均值，甚至比两个亲本各自的水平都高的现象。

二、是非题

1.√　2.×　3..√　4.×　5..×　6.√

三、选择题

1.(2)　2.(1)　3.(1)　4.(3)　5.(3)　6.(2)

四、填空题

1. ①90.91%

2. ①少　②多

3. ① 同父或同母的兄妹　②同父同母的兄妹　③自交

4. ①同样的

5. ①基因的分离和重组

6. ①分离和重组　②高　③大　④大

7. ①显性　②超显性

8. ①遗传的变异和不遗传的变异　②混杂群体中　③基因型纯合的纯系中

9. ①F1　②双亲　③F2　④F1　⑤制种

10. ①涉及的基因对数　②自交代数

五、问答题

1.**答：**相同点：通过连续多代进行，都使后代群体基因型趋于纯合，且纯合率公式也相同。

不同点：

（1）纯合基因型种类：回交是轮回亲本一种纯合基因型；而自交有 2n 种纯合基因型 。

（2）纯合进度：回交比自交快得多，因回交中的纯合率（A%）是指轮回亲本一种纯合基因型的所占的比例；而自交后代中的 A%是 2n 种纯合基因型的纯合率的总和。

2 **答：**共同点：都表现出性状超亲的现象。

不同点：超亲遗传：　　杂种优势：

（1）F2 代表现；　　F1 代表现；

（2）个别性状超亲；　　综合性状超亲；

（3）可以通过选择而稳定遗传；　表现 1—2 代，不能通过选择而稳定遗传。

遗传学原理：微效多基因的分离和重组。　显性假说和超显性假说。

第十章 细菌与病毒遗传答案

一、名词解释

1、既带有自身完整的基因组，又有外源 DNA 片段的细胞或病毒，称部分二倍体。

2、两个基因一起被转导的现象称

3、F 因子细菌的接合最早在大肠杆菌中发现，以后在其他菌中也观察到，主要见于革兰氏阴性菌。在电镜下可观察到细菌间借伸长的性菌毛进行接合。细菌能否在接合中作为基因传递供体取决于致育因子（Fertility factor）又称 F 因子

4、F 因子通过配对交换嵌入到受体菌的染色体上，可引导供体基因快速地传递给受体基因，从而使受体菌的重组频率大大提高，故这种染色体被整合进 F 因子的受体菌称 Hfr

5、由噬菌体将一个细胞的基因传递给另一细胞的过程。它是细菌之间传递遗传物质的方式之一。其具体含义是指一个细胞的 DNA 或 RNA 通过病毒载体的感染转移到另一个细胞中

6、通过 F 因子将供体细菌的基因导入受体菌，形成部分二倍体。

7、通过性菌毛互相沟通,将遗传物质(主要是质粒 DNA)从供体菌转移给受体菌。

二、是非题

1、×；2-18、√

三、选择题

1、(1)；2、(2)；3、(2)；4、(1)；5、(3)；6、(2)

四、填空题

1、 营养缺陷型；分解代谢功能突变型；抗性突变型

2、 烈性噬菌体；温和噬菌体；温和噬菌体；P1-phage；λ-phage

3、 转化；接合；性导；转导；供体 DNA 单方向转入受体细胞；供体 DNA 在受体细胞中形成部分二倍体；基因只有整合到环状染色体上才能稳定遗传

4、 结合与穿入；联会；整合

5、 F+；F-；Hfr；结合管；F+； Hfr；

6、 原点；致育基因；配对区

7、 F^{-}；F 因子以极高的频率转移它的基因；F 因子有极高的自然结合率

8、 Phage；普遍性转导；局限性转导

五、简答题

1、

	转化	接合	性导	转导
是否有性因子	无	F	F’	无
是否需要载体	无	无	无	噬菌体
细菌之间是否需要接触	否	需要	需要	否
吸收 DNA 的方式	单链吸收	边转移边复制的滚环模式	边转移边复制的滚环模式	噬菌体直接注入
菌体的状态	受体菌感受态	供体：Hfr，受体 F-	供体：F’；受体 F-	噬菌体侵染范围
是否形成部分二倍体	外源 DNA 不复制的单链	会	会	会
是否整合到自身染色体上	是	是	是	是
DNA 转移方向	供体向受体单方向	供体向受体单方向	供体向受体单方向	供体向受体单方向

2、①世代周期短，繁殖块，繁殖系数高。大肠杆菌每 20 分钟繁殖一代，噬菌体每小时可扩增百倍。用它们作为研究材料，可以大大节约实验时间。

②易于管理和进行生物化学分析。

③遗传物质比较简单，用于研究基因结构、功能及表达调控机制比较方便。

细菌和病毒均只有一条染色体（DNA or RNA），结构简单，不必通过复杂的化学分析就可以对基因结构和功能进行精细的研究。

④便于研究基因的突变，因为它们是单倍体，所有的突变都能立即表现出来，没有显性掩盖隐性的问题，也不存在分离问题。而且数量庞大，突变率很低的突变都能检测到。

⑤便于研究基因的作用，代谢作用旺盛，能在短时间内积累大量代谢产物，便于对其本身及其产物进行化学分析。

⑥可用作研究高等生物的简单模型。高等生物体内机制复杂，目前还难以进行详细研究，而细菌和病毒结构简单，可作为模型研究，为开展高等生物的遗传研究奠定基础，积累资料。病毒利用寄主的代谢系统进行繁殖，势必其代谢方式与寄主有相似之处，因此可作为研究寄主的简化模型。

3、应该远。因为接合过程中，Hfr 基因向 F^{-}中的转移是在 F 因子的原点引导下进行的，离原点越近的基因，在受体中最先发生重组，而且重组频率最高，越远则越后重组而且重组频率越低。如果选择性基因离原点太近，那么选择的时候在消除 Hfr 供体的同时也杀死了定量的重组体

4、噬菌体杂交能够在寄主中形成完整的二倍染色体，可以完全配对，所以噬菌体杂交中的基因重组与高等生物的遗传重组的分析方法完全相同。本题相当于三个两点测验结果。（1）3 个相互连锁的基因 a，b，c，重组频率越高，基因之间的距离越远，比较它们两两重组频率可知：a 与 b 之间的遗传距离最大，c 则是位于 ab 之间。由于两点测验忽略了双交换，所以它们之间的距离不是累加的。（2）$ab^{+}c \times a^{+}bc^{+}$是三点测验，双交换型重组型的频率最低，由于 c 位于 ab 之间，所以 $ab^{+}c^{+}$和 $a^{+}bc$ 应该最少。（3）首先对照两点测验结果推算双交换值：

对于 $ac\ b^{+} \times a^{+}c^{+}b$ 产生的 6 种重组型为：

单交换 I　　单交换 II　　双交换

ac^+b　　acb　　ac^+b^+

a^+cb^+　　$a^+c^+b^+$　　a^+cb

当对 ac 进行两点测验时：则 ac^+b，$a^+c\ b^+$，ac^+b^+， a^+cb 都是重组类型，所以两点测验与三点测验的结果相同；同样对 cb 进行两点测验时：acb、$a^+c^+b^+$、ac^+b^+、a^+cb 都是重组类型，与两点测验与三点测验的结果相同；对 ab 进行两点测验时：只包括了 ac^+b、$a^+c\ b^+$、acb、$a^+c^+b^+$四种重组类型，而双交换 ac^+b^+ 和 a^+cb 却不是重组型。已知 ac 重组值＝2.0%，cb 重组值＝1.5%，根据三点测验，ab 之间的重组值应该＝2.0 %+1.5 %＝3.5 %，它与两点测验所得非 3.0 %相差两个双交换值，即 2×双交换值＝0.5%　双交换值为 0.25%。

然后，计算各种重组类型的频率：

双交换型：ac^+b^+＝a^+cb＝0.25%,2＝0.125 %

单交换 I 型：ac^+b＝$a^+c\ b^+$＝（2%-0.25%）,2＝0.875%

单交换 II 型：acb＝$a^+c^+b^+$＝（1.5%-0.25）,2＝0.625%

5、这是一个三点测验的分析题，正如上题指出：可以完全按照高等植物的三点测验分析方法进行：由于噬菌体是单倍体，所以单倍体各种基因型个体及其比例相当于高等生物配子的基因型及其比例。

（1） 杂交后代个体最多的基因型分别是+++（235）和 pqr（270）所以亲本的噬菌体基因型分别是+++和 pqr。

（2）（3）：三点测验：

首先，确定基因之间的顺序：将双交换型个体：^+qr 和 p^{++}与亲本型比较可知 p 位于 qr 之间。

其次，求交换值：13.64　　18.32

最后，做连锁图：q　　p　　r

6、用排除法。

①基本培养基加链霉素：不可以，因为供体受体都有 str^S 基因，培养基加入链霉素，供体、受体、重组体都被杀死。

②基本培养基加叠氮化钠和亮氨酸：不可以，加入亮氨酸检出的重组体中既有 $arg^+leu^+azi^R$ 也有 $arg^+leu^-azi^R$

③基本培养基加叠氮化钠：可以

④在选择培养基中不加精氨酸和亮氨酸，加链霉素：不可以，理由同（1）

⑤基本培养基加链霉素和叠氮化钠：不可以理由同（1）

7、由于 C×B 可以发生基因重组，故 C 只能是 F’或者 Hfr，题中指出重组体是 F+，因为一般来说 Hfr 很难把整条染色体转移到受体中，因此不能将完整的 F 因子转移到受体中，所以只能是 F’菌株。由于 C 只转移 lac 不转移 gal，所以该 F’因子包含了 lac 基因及其附近的染色体片断。

第十一章 细胞质遗传答案

一、名词解释

1、是指细胞核内基因控制的性状遗传，主要是 DNA 作为遗传物质，并且作用位置在细胞核内

2、由细胞质基因决定性状表现的遗传现象。

3、指遗传的性状与雄性生殖细胞无关，只是通过雌性生殖细胞而遗传的现象。

4、孢子体不育是指花粉的育性受孢子体(植株)基因型所控制,而与花粉本身所含基因无关。

5、指花粉的育性直接受雄配子体(花粉)本身的基因所控制。

6、正反交情况下，子代某些性状相同于雌性亲本，其中由于母体中核基因的某些产物积累在卵母细胞的细胞质中，使子代表型不由自身的基因型所决定而出现与母体表型相同的遗传现象。

7、花药或花粉不能正常发育的现象。一旦形成，是可遗传。雄性不育的植株，雌蕊能正常发育。

二、是非题

1-4、√；5、×

三、选择题

1、(2)；2、(2)；3、(1)；4、(4)；5、(2)

四、填空题

1、 母体、母性遗传

2、 细胞质雄性不育性；细胞核雄性不育性；质核互作雄性不育性；质核互作雄性不育性

3、 不育性；保持系

4、 保持性状；典型性状

五、简答题

1、母性影响是受核基因的控制，核基因产物在雌配子中积累，使后代的性状表现为，母亲的性状就是母性影响，如锥实螺外壳旋转方向是由核基因控制的。母系遗传是位于细胞质中的基因引起的。雄配子没有细胞质，只有雌配子有，雌雄配子结合产生的后代，细胞质都是来自于母体亲本，因此细胞质基因（如线粒体和叶绿体基因，都是存在于母体亲本的）所控制的性状总是来自于他的母亲，这就叫母系遗传。所以，他们的区别是：基因所在部位不同，一个来自核基因，一个来自细胞质基因

相同点就是：后代表现都与母本相似

2、遗传方式为非孟德尔式,后代无一定比例.正交和反交的遗传表现不同。(核遗传：表现相同，其遗传物质完全由雌核和雄核共同提供的；质遗传：表现不同，某些性状只表现于母本时才能遗传给子代，故胞质遗传又称母性遗传。)连续回交，母本核基因可被全部置换掉，但由母本细胞质基因所控制的性状仍不会消失；由细胞质中的附加体或共生体决定的性状，其表现往往类似病毒的转导或感染，即可传递给其它细胞。基因定位困难。因为带有胞质基因的细胞器在细胞分裂时分配是不均匀的。

3、母性影响：由核基因的产物积累在卵细胞中的物质所引起的一种遗传现象。所以母性影响不属于胞质遗传的范畴，十分相似而已。特点：下一代表现型受上一代母体基因的影响。

4、连续进行自交。F2 出现分离则属于性连锁；若 F2 不分离，F3 出现 3：1 分离则属于母性影响；若 F2、F3 均不分离，则属于细胞质遗传。

5、A、质遗传型（细胞质控制）B、质核互作遗传型(应用价值最大)（质与核共同控制）C、核遗传型（核基因控制）

6、①在 20 世纪 60 年代已发现玉米不育株的线粒体亚显微结构与保持系有明显的不同，从而推断雄性不育性可能与线粒体的变异有关；

②分子生物学上发现，玉米的 4 种类型的细胞质，正常可育型 N 和不育型 T、C、S。它们的线粒体 DNA 分子组成有明显的区别，而叶绿体 DNA 并没有明显的差别，且以这 4 种类型线粒体 DNA 作模板，在体外合成蛋白质，N 型合成的蛋白质与其它 3 种均不相同，也推断存在于线粒体的基因组中；

③已完成的玉米 N 型和 T 型的 mtDNA 限制性内切酶图谱表明，N 型 mtDNA 分别含有 6 组和 5 组重复序列，但只有其中的 2 组是两种 mtDNA 所共有的。就限制性位点的分布及 Southern 杂交的结果看，N 型和 T 型所特有的碱基序列分别为 70kb（N）和 40kb（T），其余 500kb 的序列相同，且已从 T 型 mtDNA 中分离出一个专化玉米 T 型胞质不育基因 Furf13。

④Northern blot ting 分析表明，玉米正常株与 C 型不育株的 mtDNA 基因 atpa ,atpb 和 ckx*的转录产物的长度和数目不同，可能与 C 型雄性不育型的表现有直接关系。

⑤除玉米外，在甜菜，矮牵牛，水稻等植物中，也发现不育系与可育系在叶绿体 DNA 的结构上没有差异，但在线粒体上有明显差别。

7、形态学鉴定：个体大小特别小，可能是单倍体。

细胞学鉴定：鉴定染色体数是否正常？染色体配对是否正常？

遗传学鉴定：F1 育性表现，可育——隐性；不育——显性？进行不同亲缘材料杂交？

改变生物环境条件：育性改变？

8、aabb × AaBb

(ab)　(AB　Ab　aB　ab)

可育　不育

(两对基因互作，只要有一个显性基因存在就表现不育,必需两对基因都是显性时可育)

9、(提示：显性雄性核不育，MsMs，F1，Msms，低育性，自交后不育：可育=3：1，与可育亲本 msms 回交，不育：可育=1：1)

第十二章 基因工程与基因组学

一、名词解释

1. BAC 文库（bacterial artificial chromosome，细菌人工染色体文库）：BAC 是人工染色体的一种，是以细菌 F 因子（细菌的性质粒）为基础组建的细菌克隆体系。

2. 基因组：一个物种的单倍体细胞中所含有的遗传物质的总和称为该物种的基因组。

3. 基因芯片：所谓基因芯片，是指利用大规模集成电路的手段，控制固相合成成千上万个寡核苷酸探针，并把它们有规律地排列在指甲大小的硅片上，然后将要研究的材料，如 DNA 或 cDNA 用荧光标记后在芯片上与探针杂交，再通过激光共聚焦显微镜对芯片进行扫描，并配合计算机系统对每一个探针上的荧光信号作出比较和检测，从而迅速得出所需的信息。

4.cDNA 库：是以 mRNA 为模板，经反转录酶合成互补 DNA 构建的基因库。

二、是非题

1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√

三、选择题

1.(4) 2.(2) 3.(1) 4.(2) 5.(3)

四、填空题

1. ①限制性核酸内切酶 ②质粒、病毒、噬菌体 2. ①复制区 ②选择标记 ③克隆位点

3. ①异核体 ②共核体 ③杂种细胞 ④杂种植株 4. ①分离 ②去壁 ③核融合 ④鉴定

5. ①限制酶切图谱 6. ①限制性片段长度多态性 RFLP

五、问答题

1．DNA 是由两条脱氧核糖核苷酸长链，以相反的方向，按碱基互补配对的原则，形成 的一种双螺旋结构的生物大分子，它是遗传信息的携带者。染色体是由 DNA 和组蛋白相结合形成核小体，并在此基础上，经过高度螺旋化以后所形成的遗传物质，在光学显微镜下可见。 基因则是指一段能够表达和产生产物（蛋白质或 RNA）的 DNA 序列。根据产物的类别可 分为蛋白质基因和 RNA 基因两大类；根据产物的功能可以分为结构基因（酶和不直接影响其它基因表达的蛋白质）和调节基因（阻抑蛋白或转录激活因子）。 基因组则是指某一物种的单倍体细胞中所含有的遗传信息的总和，即单倍体细胞中的所 有染色体以及组成染色体的 DNA 分子，由几条甚至几十条组成。这四者之间的关系可概括如下:不同的基因组成了 DNA 分子；DNA 分子与组蛋白和非组蛋白组成了染色体；在单倍体细 胞中的染色体组成了基因组。

2 基因在染色体上有其一定的位置。基因定位就是确定基因在染色体上的位置。确定 基因的位置主要是确定基因之间的距离和顺序。而它们之间的距离是用交换值来表示的。因此，只有准确估算出交换值，并确定基因在染色体上的相对位置就可把它们标志在染色体上，绘制成图，就构成连锁遗传图。

利用形态标记进行基因定位的主要方法是两点测验和三点测验。两点测验步骤为首先 通过一次杂交和一次用隐性亲本测交来确定两对基因是否连锁，然后再根据其交换值来确定它们在同一染色体上的位置。利用三点测验来确定连锁的三个基因在染色体的顺序时，首先要在 F2 中找出双交换类型，然后以亲本类型为对照，在双交换中居中的基因就是三个连锁基因中的中间基因，它们的排列顺序就被确定下来。

利用分子标记构建连锁图谱的理论基础是染色体的交换与重组。两点测验和三点测验 是其基本程序。连锁图谱构建过程主要包括：

（1）选择和建立适合的作图群体；（2）确立遗传连锁群；（3）基因排序和遗传距离的确定。

具体方法如下：以分子标记筛选 DNA 序列差异较大而又不影响育性的材料作为亲本，用具有多态性的分子标记（双亲在等位区段表现不同的带型）检测该双亲的分离群体（如 F2 代群体、回交、重组自交系、加倍单倍体等）。如是共显性标记，对同亲本 P1 具有相同带型的个体赋值为 1，同亲本 P2 具有相同带型的个体赋值为 3，具有 P1 和 P2 带型的杂合个体赋值为 2。如是显性标记，因不能区分显带的纯合体和杂合

体，故对有谱带的杂合个体赋值为 1（*AA*、*Aa* 或 *aa*、*aA*），谱带缺失的赋值为 3（*aa* 或 *AA*）。统计各种带型的个体数，两点测验是否连锁。利用$\chi 2$ 检验时，那些两点各自独立遗传而两点同时检验时偏离孟德尔比例的位点，说明存在连锁。或从第二个标记开始，检验是否与前一个标记协同分离。因为连锁分析建立在分子标记协同分离的基础上。根据分离材料，用最大似然法估计标记位点间的重组率并转换成遗传图距（cM）。最后，同时考虑多个标记基因座的共分离，即多点分析对标记进行排列，形成线性连锁图谱。生物染色体数目是特定的，标记数较少时，其连锁群可能比染色体数目多。随标记的增加，一个标记会与几个连锁群上的标记连锁，而把它们连成一个连锁群。当标记足够多时，标记连锁群的数目与染色体数目越趋接近，直至相等。

3. （1）多克隆位点（2）复制位点（3）选择标记 如 PUC18、Ti、BAC、Cosmid

4-8 题，请参见课本

第十三章　基因表达的调控

一、名词解释

1．重组子(recon)：是在发生性状的重组时，可交换的最小的单位。一个交换子可只包含一对核苷酸。

2．隔裂基因(split gene)：一个结构基因内部为一个或更多的不翻译的编码顺序，如内含子(intron)所隔裂的现象。

3．跳跃基因(jumping gene)：可作为插入因子和转座因子移动的 DNA 序列，也称转座因子。

4．结构基因(structural gene)：可编码 RNA 或蛋白质的一段 DNA 序列。

5．repressor：阻抑物。与操作子结合的调控蛋白质。对于可诱导操纵子来说，阻抑物本身就是与操作子结合的活性形式，而对于可阻抑的操纵子来说，阻抑物需要与辅阻抑物（corepressor）结合后才能与操纵子结合。

6．operon：操纵子。是原核生物基因表达和调控的一个完整单元，其中包括结构基因、调节基因、操作子和启动子。乳糖操纵元模型

7．组成型突变型（constitutive mutant）：酶的产生从必须诱导变为不需诱导的突变型。一般同一突变使代谢作用上直接有关的几种酶都由诱导型变为组成型。

8．顺反效应：同一基因内部的不同突变遗传效果不同，顺反排列（*a1a2*/++）产生野生型。反式排列（*a1*+/+*a2*）产生突变型。这种顺式与反式排列产生不同遗传效应的现象叫做顺反效应。

9．.反义 RNA（antisense RNA）：指与被调控的 RNA 或 DNA 序列互补的 RNA，它通过配对碱基之间的氢键作用与特定的 RNA 或 DNA 形成双链复合物，影响 RNA 的正常修饰、翻译等过程，封闭或抑制基因的正常表达，起到调控作用。

10．持家基因（housekeeping gene）：在各类不同的细胞中均在表达的一组相同的基因，高等真核生物中其数目约在10 000左右。

11.突变子(muton)：是性状突变时，产生突变的最小单位。一个突变子可以小到只是一个核苷酸。

12.顺反子(作用子)(cistron)，表示一个起作用的单位，一个作用子所包括的一段 DNA 与一个多肽链的合成相对应。是基因的基本功能和转录单位，一个基因可有几个顺反子，一个顺反子产生一条 mRNA。

13.重叠基因{overlapping gene}：同一段 DNA 的编码顺序，由于阅读框架的不同或终止早晚的不同，同时编码两个或两个以上多肽链的基因。

14. 调控基因(regulator gene)：其产物参与调控其他结构基因表达的基因。

15. 假基因：现称拟基因，是一种核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同，却不能合成出功能蛋白质的失活基因，是没有功能的基因。

16. 反式作用因子：指不同染色体上基因座编码的、能直接或间接地识别或结合在各顺式作用元件 8～12bp 核心序列上并参与调控靶基因转录效率的结合蛋白。

二、是非题

1. ×　2. √　3. √　4. ×　5. √　6. √　7. ×　8. √　9. ×　10. ×

三、选择题

1.（2） 2.（2） 3.（3） 4.（4） 5.（1） 6.（2） 7.（3） 8.（3）

四、填空题

1. ①操纵基因 ②调节基因 2. ①重组子 ②突变子 ③顺反子

3. ①体细胞 ②性细胞 ③功能单位 4. ①磷酸二酯键 ②多聚体 ③模板 ④转录 ⑤互补

五、问答题

1. 顺式作用元件是指 DNA 分子上对基因表达有调节活性的某些特定的调控序列，其活性仅影响与其自身处于同一 DNA 分子上的基因，这种 DNA 序列多位于基因旁侧或内含子中，不编码蛋白质。真核生物的顺式作用元件可分为启动子、增强子以及沉默子（沉默基因）。顺式作用元件可以通过改变模板的总体结构，或将模板固定在细胞核内特定的位置，促进 RNA 聚合酶Ⅱ在 DNA 链上的结合和滑动，有的还可以为 RNA 聚合酶Ⅱ或其它一些反式作用因子进入染色质提供一种“进入位置”。

反式作用因子是指不同染色体上基因座编码的、能直接或间接地识别或结合在各顺式作用元件 8～12bp 核心序列上并参与调控靶基因转录效率的结合蛋白。这类 DNA 结合蛋白与不同识别序列之间在空间结构上相互作用，以及蛋白质与蛋白质之间的相互作用，构成了复杂的基因转录调控机制的基础。

2. 两个“突变型”，如果是处在同一个顺反子中，不管它们的位置如何，也不能 互补；若两个“突变型”处在不同的顺反子中，不管这两个顺反子的位置如何 ，也总会发生互补。所以，顺反测验(互补测验)不能提供关于顺反子顺序的信 息，若要测定顺反子的顺序，需要做重组实验。

3. ab / ++和 a+ / +b 是一种表现型，因为 a、b 两种突变子位于不同的顺反子中。

4. 三个顺反子: 1 2 4 3 5

5. 参见课本

第十六章 群体遗传学

一、名词解释：

1. 群体遗传学（population genetics）：应用数学和统计学的方法，研究群体中基因频率和基因型频率，以及影响这些频率的选择效应、突变作用，研究迁移和遗传漂变等与遗传结构的关系及进化机制。（研究一个群体内基因的传递情况，及基因频率改变的科学。）
2. 基因库（gene pool）：一个群体中全部个体所共有的全部基因。（指一个群体所包含的基因总数）。
3. 孟德尔群体：是在各个体间有相互交配关系的集合体。必须全部能相互交配，而且留下建全的后代。即 “在个体间有相互交配的可能性，并随世代进行基因交换的有性繁殖群体”。换句话说“具有共同的基因库并且是由有性交配的个体所组成的繁殖社会”。
4. 基因频率:在一群体内不同基因所占比例。（某一基因在群体的所有等位基因的总数中所占的频率或一群体内某特定基因座某一等位基因占该基因座等位基因总数的比率。）
5. 基因型频率(genotypic frequency)：在一个群体内不同基因型所占的比例。
6. 迁移：个体从一个群体迁入另一个群体或从一个群体迁出，然后参与交配繁殖，导致群体间的基因流动。
7. 遗传漂移（genetic drift）：在一个小群体内，每代从基因库抽样形成下一代个体的配子时，会产生较大的抽样误差，这种误差引起群体等位基因频率的偶然变化，称遗传漂变。
8. 物种（species）：指形态相似，有一定的分布区域，彼此可以自由交配，并产生正常后代的一群个体。
9. 个体发育：高等生物从受精卵开始发育，经过一系列细胞分裂和分化，长成新的个体的过程称为个体发育。
10. 遗传平衡、基因平衡定律：在一个完全随机交配群体内，如果没有其他因素（如突变、选择、遗传漂移和迁移）干扰时，则基因频率和基因型频率常保持一定。

二、是非题

1.√ 2.× 3. √ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10. √

(三) 选择题

1.（2）2.（3）3.（1） 4.（3） 5.（3） 6.（2） 7.（1） 8.（3）

四、填空题

1．①随机交配 ②基因 ③一代随机交配 ④遗传平衡 2．3

3．①0.3 ②0.7 ③0.09 ④0.42 ⑤0.49 4．①0.15 ②18.33

5．①0.42 ②0.58 6．①36% ②48%

7．①1 ②0.2 ③95 8．①0.1 ②0.9

9．①遗传 ②变异 ③选择 10．①0.74 ②0.26 ③0.42

五、问答与计算

1．略

2．95 代

3．因为软骨发育不全是一种充分表现的常染色体显性突变，所以在 10 个软骨发育不全的侏儒中有 8 个为基因突变所形成，且每个新生儿被认定为软骨发育不全时，就表示形成该儿童的两个配子中有一个配子发生了显性突变，所以，在配子中该基因的突变率为(10-2)/[2×(94075-2)]=4.2×10-5。

4．此题为选择对隐性纯合体不利的群体分析。

1 在原始群体中，基因频率分别为：*r* 为 0.3，*R* 为 0.7。所以，在群体中各基因型的概率分别为：*RR*=0.72=0.49；*Rr*=2×0.7×0.3=0.42；*rr*=0.32=0.09。由于选择对隐性纯合体完全淘汰，所以此时 *S*（选择系数）为 1，亲本淘汰后，基因 R、r 的概率分别为：

2 r= ×2×0.3×0.7/(1-1×0.32)=0.2308, R=0.7692

1 随机交配一代后，基因 *R*、*r* 的概率分别为：

2 r= ×2×0.2308×0.7692/(1-1×0.23082)=0.1840, R=0.8160

1 随机交配二代后，基因 *R*、*r* 的概率分别为：

2 r= ×2×0.1840×0.8160/(1-1×0.18402)=0.1554，R=0.8446

所以，随机交配三代后，基因型 *rr*（感病性植株）的频率可达 0.15542=0.0215，即 2.15%。

5．（a）1/2 （b）2/3

6．（a）C=0.30 （b）a=0.58